

調査報告書

社会変革型イノベーション政策/ ミッション志向型イノベーション政策の 推進に関する国内外の動向

エグゼクティブサマリー

持続可能な社会の実現は、我が国を含む国際社会の目標となっている。そのためには現在の社会経済システム自体を変革し、新たな成長と価値創出の形を生み出していくことが求められている。このような社会変革を志向し、新たな成長や価値創出につながるイノベーションは、社会変革型イノベーション（トランスフォーマティブ・イノベーション、TIP）と呼ばれる。社会変革型イノベーションの実現には、これまでの科学技術・イノベーション（STI）政策の枠組みを超えた取り組みが必要になる。

本調査報告書では、このような社会変革型イノベーション政策及びその具体的な政策アプローチであるミッション志向型イノベーション政策（MOIP）に関して、我が国を含む各国・組織の動向について取りまとめ、我が国における、今後のTIP/MOIPの推進に向けた取り組みの検討に資する知見を提供することを目的としている。

STI政策は、第二次世界大戦後の各国での制度化以降、その時々的重要技術、経済や国際関係、環境等に関する社会からの要請を踏まえて、徐々にその枠組みを拡張させてきた。冷戦期は、宇宙開発や原子力といった国家的重要技術の開発という目標達成のためのミッション・エージェンシーが設立され、人材・資金・技術を結集して研究開発が遂行された。産業の国際競争力が重視されると、産学官の関係組織が参画するコンソーシアムにより、競争前段階の技術開発の加速と普及展開が行われた。また、知的財産権や技術移転の制度を整備することで産学官のつながりを強め、ナショナル・イノベーション・システムの強化を図り、スタートアップを促進するという政策もとられるようになった。このような各時代の取り組みもそれ以前のSTI政策の枠組みを越えたものであり、各国は試行錯誤しつつも新規の取り組みを推進した。そして今、新たなSTI政策の枠組みとして、社会変革型イノベーションの実現に向けた取り組みが求められている。

新たなSTI政策の枠組みであるTIP/MOIPは、第3世代型STI政策と呼ばれる推進体制・手法を要請する。そこでは、従来のSTIに関連する府省だけでなく、変革が必要な社会課題を担当する分野担当省庁を含めた府省横断型の連携・調整のための体制が必要になる。また、規制や標準、税制や公共調達といった研究開発以外の政策手段も含む施策・事業の総合的なパッケージ（ポートフォリオ）を設計し柔軟に運用することも求められる。そして、このような推進体制と手法を効果的に活用しつつ、地域や課題の現場を軸とした共創的なイノベーションのエコシステムを構築し、その中で、研究開発に加えて、変革に向けた様々な取り組みを一体的に推進する。このようなエコシステムは、大学や研究機関、企業の研究開発部門だけでなく、事業会社・部門や金融、地方自治体、地域コミュニティ、当事者団体等の多様なステークホルダーによって構成される。これらの多様な組織・関係者を、社会変革に向けた目標（ミッション）達成に向けて動機づけし、具体的取り組みを方向付けていくが必要になる。

このようなTIP/MOIPについて、我が国を含む各国・組織で多様な取り組みが展開されている。中央省庁レベルでの横断的連携・調整体制に関しては、分野担当省庁が主たる責任を有する場合（EU、オランダ）や、STI政策の司令塔組織や担当省庁が中核となる場合（日本、オーストリア）がある。一方で、STI政策の実行機関である資金配分機関（ファンディング・エージェンシー）や公的研究機関が中心となって取り組みを進める例もある（ノルウェー、スウェーデン、オーストラリア等）。また、TIP/MOIPにおける地域や課題の現場を軸とした共創的エコシステムにおいて中核となる組織や仕組みを構築した上で、個々の変革につながる研究・イノベーション活動を支援することで、ボトムアップの共創的イノベーションを促進することも行われている（EU海洋・水ミッション、気候中立・スマートな都市ミッション等）。

TIP/MOIPを推進する上では、上記のような取り組みに加えて、それらを支えるための基盤、組織や人材の能力構築も必要になる。まず、様々な情報やデータ、専門性に基づいてミッション及び実行計画の設計や策定、取り組みの実施を支援する機能である（EUの共同研究センター、ミッション実装プラットフォーム等）。

多くの国では公的研究機関や専門性を有する官民のコンソーシアム等がこのような機能を果たしている。また、そのためのデータ・情報基盤の整備も必要である。STIにおけるプロジェクトに加えて、STI関係以外の資金や取り組みについても俯瞰的に把握し、効果的な連携につなげるような取り組みも進められている。さらに、ミッション達成に向けて、ボトムアップで行われる取り組みの進捗を把握し、方向付けていくためには、モニタリングや評価が重要になる。そのためその対象・範囲、手法や指標、具体的な実施プロセスへの反映などについて、TIP/MOIPの取り組みと並行して検討・開発が進められている。また望ましい社会に向けた未来志向のアプローチであるTIP/MOIPを進める上では、科学技術・イノベーション、社会経済、環境、人々の認識や行動、価値などを幅広く俯瞰し、変化の兆候を捉えつつ、様々なシナリオを検討する未来洞察（フォーサイト）により、政策判断や検討の参考となるような知識・情報（戦略的インテリジェンス）を生み出し、活用していく取り組みも求められる。またこのような取り組みを進めるためのプロセスやツールの開発と共有、そしてTIP/MOIPの推進を担う人材のスキル開発と育成も始まっている。

持続可能な社会への変革、その中での新たな形での成長の実現に向けて、各国は、TIP/MOIPにおける取り組みを模索しつつも、様々な形で進めている。TIP/MOIPでは、直接的な研究開発やイノベーション活動への投資に加えて、研究・イノベーション活動が行われるエコシステムの創出、多様な関係者・組織への支援と調整に多くの資源を投入する。その準備・体制作りにも時間を要する。そのため、より直接的な支援を要請する立場から、TIP/MOIPに対する批判があることにも留意する必要がある。また各国の政治体制、これまでの蓄積等も、具体的なTIP/MOIPの設計や実施に大きな影響を与えている。それらを踏まえた上で、諸外国及び国内の事例から、必要となる機能や取り組みを理解し、我が国で実行可能な形に再構成していくというアプローチが必要であろう。

以上のような認識のもと、今後の我が国における社会変革型イノベーション政策/ミッション志向型イノベーション政策に関する戦略立案や制度の検討、実施レベルでの改善等に資する知見を提供するため、CRDSにおいても、国内外における動向や取り組みに関する調査分析を継続していく。

はじめに

本調査の目的

持続可能な社会の実現は、我が国を含む多くの国々の優先的政策課題となっている。地球温暖化に関するパリ協定が提示した「世界の平均気温上昇を産業革命前と比較して、2度より十分低く抑え、1.5度に押さえる努力をする」¹という野心的な目標の達成には、従来の地球温暖化対策の取り組みの延長線上ではない抜本的な社会経済システムの変革が求められる。地球温暖化以外にも、生物多様性、海洋・水環境、土地利用、物質循環など様々な面で、持続可能性の実現に向けた取り組みが求められている。さらに少子高齢化などの人口動態、都市のあり方、物流や交通システム、人々の価値観や行動様式など、多様な側面で社会経済システム自体が変化している。加えて、新興技術の急速な発展とその影響の増大、国際環境や安全保障環境の変化なども、持続可能な社会の実現に向けた取り組みに大きな影響を及ぼすようになってきている。

このような科学技術・イノベーション（STI）を取り巻く環境の変化を受けて、科学技術・イノベーション政策（STI政策）は、その枠組みを拡張し、持続可能な社会の実現に向けた「社会変革型イノベーション政策（トランスフォーマティブ・イノベーション政策、Transformative Innovation Policy: TIP）」を含むようになってきている。後述するように、第3世代型STI政策とも呼ばれる社会変革型イノベーション実現のための推進体制（ガバナンス体制）やその政策手段は、従来の伝統的なSTI政策におけるものと異なるものとなる。本調査は、このような社会変革型イノベーション政策、そしてその具体的政策アプローチであるミッション志向型イノベーション政策（Mission-oriented Innovation Policy: MOIP）²に関する国内外の取り組みと動向について整理し、我が国におけるTIP/MOIPの進め方を検討するための知見を提供することを目的としている。

我が国でも、社会変革型イノベーションについては、第6期科学技術・イノベーション基本計画において「地球環境問題などの複雑で広範な社会的課題へ対応するため、社会の変革を志向するもの」³とされ、持続可能かつ強靱な社会システムの実現は基本計画の戦略的目標とされている。また、本報告書でも紹介するように、内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）⁴第3期において研究開発プログラムの府省間調整機能を強化するなどのミッション志向アプローチが採用され、経済産業省でも「ミッション志向アプローチ」を新たな産業政策の柱として位置づけるようになってきている。これらの政策的動向を踏まえると、今後本格的に開始される次期科学技術・イノベーション基本計画の検討においても、社会変革の実現に向けたより広範かつ総合的な取組みの必要性が議論されるものと想定される。

本報告書の構成

本報告書では、第1章において、社会変革型イノベーションを目的とした社会変革型イノベーション政策（TIP）を含む形へのSTI政策の枠組みの拡大の歴史的変遷を押さえると共に、第3世代のSTI政策とも呼ば

- 1 United Nations, “The Paris Agreement,” <https://www.un.org/en/climatechange/paris-agreement>, (2024年4月9日アクセス、以下特に明記がない場合は同様)
- 2 CRDSでは過去の報告書においては、「ミッション志向型科学技術・イノベーション政策」という用語を用いてきたが、本報告書では、簡便化と各種文献や国際的な議論の場での用語との統一を図るため、「ミッション志向型イノベーション政策」という用語を用いる。なおこの用語においても、科学技術の研究開発は政策対象に含まれる。
- 3 「第6期科学技術・イノベーション基本計画」p10 脚注20
- 4 Cross-Ministerial Strategic Innovation Promotion Program. 内閣府「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）」
<https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/>

れるTIPの推進体制や政策手段を整理する。またTIPの具体的政策アプローチであるミッション志向型イノベーション政策（MOIP）について、CRDSのこれまでの調査報告書等を引用しつつ振り返る。その上で第2章において、現在各国・組織で行われているTIP/MOIPに関する概要や事例を、第1章で提示した枠組みを踏まえて整理・類型化した上で紹介する。第3章ではこれらの事例に共通する、TIP/MOIP推進に必要な機能や取り組みを紹介する。第4章でまとめとして、我が国においてTIP/MOIPを今後推進していく上で、これらの事例から得られる示唆を述べる。また付録1では、欧州連合（EU）におけるミッションに関する政策動向、オーストリアにおけるEUミッションを梃子とした国内推進体制の構築のプロセス、及び我が国における動向について紹介する。付録2では、TIP推進に関わる人材育成をテーマとしたワークショップの概要を記載する。

目次

はじめに	iii
1 社会変革型イノベーション政策の要件と課題	1
1.1 持続可能な社会への移行のための 社会変革型イノベーションの必要性	1
1.2 科学技術・イノベーション政策の枠組みの拡大と 推進体制の変化	2
1.3 第3世代科学技術・イノベーション政策の具体的アプローチとしての ミッション志向型イノベーション政策	6
1.4 社会変革型イノベーション政策/ ミッション志向型イノベーション政策を巡る議論と課題 ..	8
2 社会変革型イノベーション政策/ ミッション志向型イノベーション政策の取り組み事例	10
2.1 中央省庁レベルでの横断的連携・調整体制	10
2.2 事業実施機関レベルの取り組み	16
2.3 地域や現場、課題を軸としたエコシステムと 共創的イノベーションの多層的支援	22
3 推進のための機能・取り組み	30
3.1 専門性に基づく支援機能	30
3.2 データ・情報基盤の構築	32
3.3 施策・事業ポートフォリオの設計と管理	33
3.4 モニタリングと評価	34
3.5 未来洞察と戦略的インテリジェンス	37
3.6 設計・運営に関する知見・スキルの体系化と人材育成	38
4 まとめ	41
付録1 国内外の状況	43
付録2 トランスフォーマティブ・イノベーション政策の 推進に関わる人材育成に関するワークショップ概要	51

1 | 社会変革型イノベーション政策の要件と課題

1.1 持続可能な社会への移行のための社会変革型イノベーションの必要性

持続可能な社会の実現は、我が国を含む多くの国々の優先的政策課題となっている。国際応用システム分析研究所（IIASA）がまとめた分析『2050年の世界（The World in 2050: TWI2050）』では、2050年までに持続可能な社会を実現する上で変革を進めるべき領域として、デジタル、都市、食糧・生物圏・水、人間の能力・人口動態・健康、消費と生産、脱炭素とエネルギーの6つの領域を提示している（図1-1）。このような社会変革に向けた取り組みは、2019年末からの新型コロナウイルス感染症（COVID-19）パンデミック危機への対応やその後の復興過程の中で加速している。

一方で、少子高齢化などの人口動態、都市のあり方、物流や交通システム、人々の価値観や行動様式などの社会経済システム自体も変化している。加えて、新興技術の急速な発展とその影響の拡大、国際環境や安全保障環境の変化なども、持続可能な社会の実現に向けた取り組みに大きな影響を及ぼしている。これらが相互に影響しており、社会の変化が早まると共に不確実性が増している。



図1-1 TWI2050が示す変革が求められる領域⁵

このように大きな変化の時代の中で、持続可能な社会に向けた変革を進めるための「社会変革型イノベーション（トランスフォーマティブ・イノベーション）」の必要性が高まっている。そこでは従来の社会課題解決の枠を越えて、社会経済システム自体の変革まで射程に入れたより広範な取り組みが求められる。目指すべき

5 International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), *TWI2050-The World in 2050* (Laxenburg, Austria: IIASA, 2020), <https://pure.iiasa.ac.at/id/eprint/16533/>
(翻訳は以下による、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）『SDGs達成に向けた科学技術イノベーションの実践』（2021年3月）<https://www.jst.go.jp/crds/report/20BK01.html>

社会の実現には長期的な取り組みが求められるが、そのためには、より明確な時間軸の中で目標を達成していくが必要になる。これは社会変革の取り組みに参画する関係者のモチベーションを維持し、具体的取り組みに変換していく上でも必要である。

社会変革に向けた取り組みにおいて科学技術はその推進力として非常に重要な要素であるが、それだけでは十分ではない。社会、経済、技術、日々の生活（人々の行動様式）の変化などが相互に関係することから、これらの相互関係を踏まえた上で、システム全体を変化させていくが必要になる。例えば、国連のSDGsのための科学技術・イノベーション（STI for SDGs）の取り組みにおいても、持続可能な社会実現に向けた変革を進めるには、科学技術面での取り組みに加えて、ガバナンス、経済とファイナンス、個人そして集団の行動を一体的に調整して取り組む必要があるとしている（図1-2）。

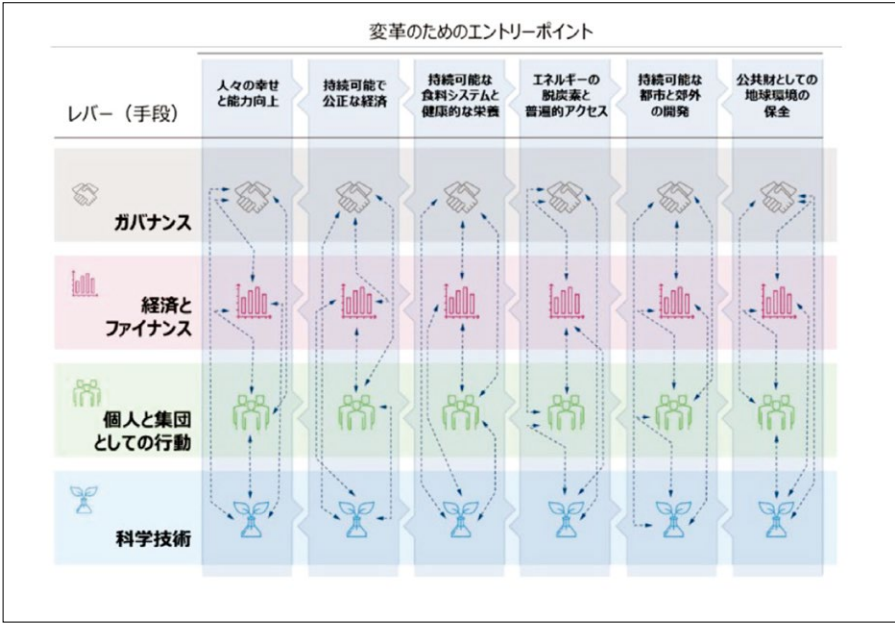


図 1-2 変革のためのエントリーポイントとその手段⁶

1.2 科学技術・イノベーション政策の枠組みの拡大と推進体制の変化

前節で述べたように、現在、科学技術・イノベーション政策（STI）政策においても、持続可能な社会実現に向けた社会システム自体の変革まで志向する取り組みが求められるようになっており、これまでのSTI政策の枠組みや推進体制、手法を越えたより広範な取り組みが必要となっている。

歴史を振り返ると、第二次世界大戦以降のSTI政策の制度化の過程において、STI政策は学術研究として知識基盤を充実させるとともに、その時代の政策的な優先課題を踏まえて、その枠組みを累積的に拡大させ

6 Independent Group of Scientists appointed by the Secretary-General, Global Sustainable Development Report 2019: The Future is Now – Science for Achieving Sustainable Development, (New York: United Nations, 2019), https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf (翻訳は以下による、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）『SDGs達成に向けた科学技術イノベーションの実践』（2021年3月）
<https://www.jst.go.jp/crds/report/20BK01.html>)

てきた。そこでは、その時々社会経済システム、市場と国家との関係、重要技術などが、イノベーションモデルの転換を促し、それを受けて、従来の枠組みを超える形で、STI政策の目的、手段、想定されている国の役割などが変化してきた（図1-3）。

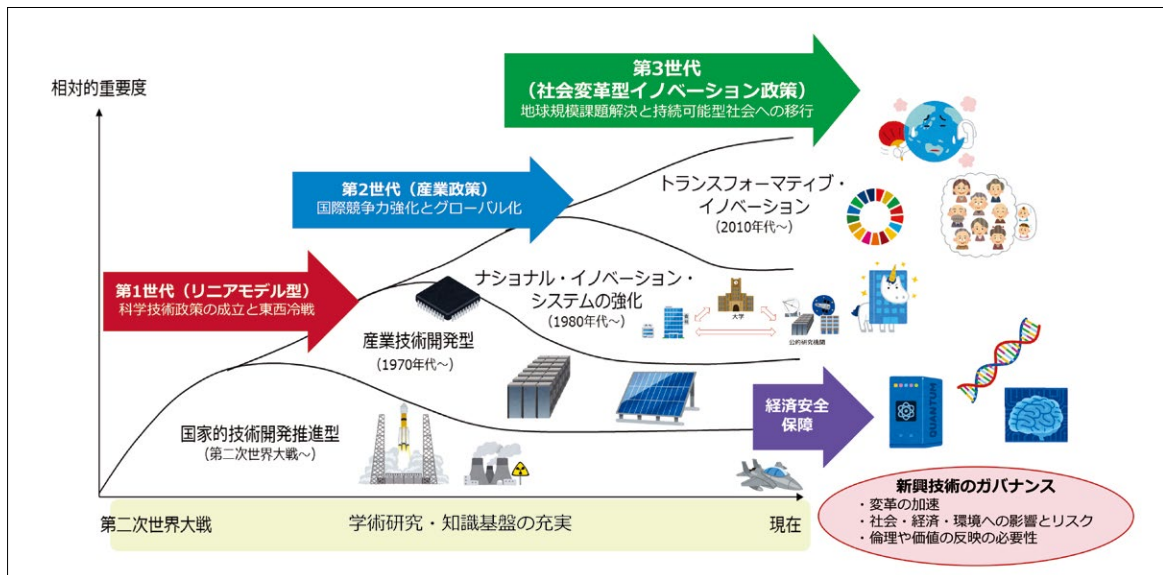


図1-3 科学技術・イノベーション政策の枠組みの拡大と推進体制の変化⁷

現在は、社会経済の変化と持続可能な社会への移行の必要性が、社会変革型イノベーション政策を含む形へと政策の枠組みの拡張を要請していると言える。近年はさらに経済安全保障の要請が大きくなり、また人工知能（AI）に代表される新興技術の急速な発展とその社会的影響の増大を受けて、新興技術のガバナンスの必要性も高まっており、これらが相互に影響し合うような状況になっている⁸。

このようなSTI政策の枠組みの拡大に対応するためには、政策の推進体制や用いる政策手段、その実行の仕方などの変化が必要である。このような推進体制や政策手段のモデル（ガバナンスモデル）は、STI政策の枠組みと同様、今日のSTI政策の推進体制における各府省・機関の所掌や役割分担の考え方や、施策や事業の設計・運用方針などにおける前提や基本的な考え方として、明示的あるいは暗黙的な形で関係者に共有されている。また、このガバナンスモデルは、ある世代から次の世代に断続的に切り替わるというよりは、むしろ、当該研究や対象となる技術、それを取りまくイノベーション・エコシステムの状況などを踏まえ、連続性があることにも留意する必要がある。これらの点を踏まえた上で、以下各世代の特徴を概略する。

7 以下に基づきCRDSにて作成（一部改変）。Gassler, Helmut, Wolfgang Polt and Christian Rammer, “Priority setting in technology policy: historical developments and recent trends,” in: Claire Nauwelaers and René Wintjes, *Innovation Policy in Europe: Measurement and Strategy*, (Northampton, UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2008), 203-224., Schot, Johan and W. Edward Steinmueller, “Three frames for innovation policy: R&D, systems of innovation and transformative change,” *Research Policy*, Volume 47, Issue 9, 2018, 1554-1567.

8 経済協力開発機構（OECD）では、持続可能な社会への移行の必要性和緊急性、科学技術を取り巻く国際環境・地政学的な状況の変化、新興技術の影響の増大などを踏まえ、新たなSTI政策の方向性を検討しており、2024年4月にパリで開催予定の科学技術政策担当閣僚級会合において、その方向性を示す文書を公表する予定である。

第1世代STI政策のガバナンスモデル

第1世代は、STI政策の初期の段階のモデルである。第二次世界大戦後、各国政府は戦時中の科学動員体制を平時においても推進するため、科学技術政策の担当省庁の創設や、研究資金配分機関等の設立、大学における基礎研究の支援体制の構築、様々な政策目標に資する調査研究を行う公的研究機関の設立など、STI政策の制度化を進めた⁹。その中で構築された推進体制は、知識・技術が、基礎、応用、開発、実装という各段階を経て展開していくという、いわゆるイノベーションのリニアモデルに基づいたプロセスを前提としていた。そこでは、大学における基礎研究を、科学技術・高等教育担当省庁が支援し、次の段階の応用研究を産業政策担当省庁が支援するという明確な役割分担がなされている（図1-4）。

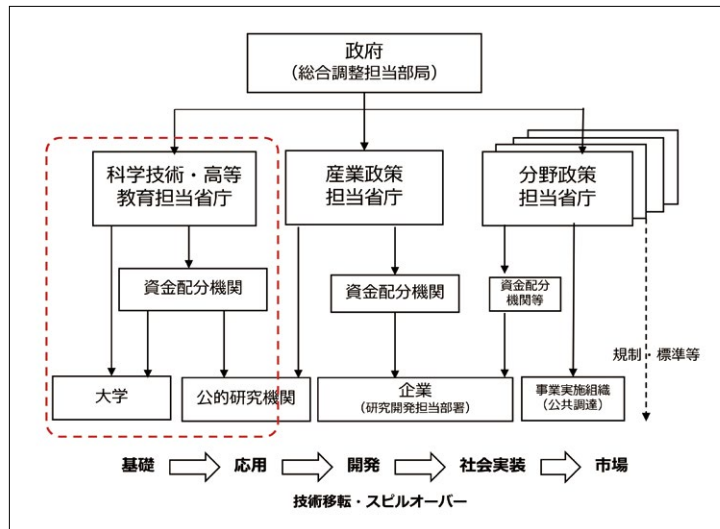


図1-4 第1世代のSTI政策のガバナンスモデル¹⁰

第2世代STI政策のガバナンスモデル

第1世代のリニアモデル型のSTI政策は、国の研究開発システムにおける民間部門（企業）の研究開発能力が向上し、大きな役割を担うようになるとともに、敗戦国である日本や西ドイツ等の復興と経済発展が注目され、産業競争力の維持・向上が大きな政策課題となる中で批判を受けることになる。そこで産業の国際競争力向上を目的とした産業政策が注目されることになり、その実現のための新たなガバナンスモデルが要請された。

産業政策のための第2世代のSTI政策は、産学官のコンソーシアムによる競争前段階の技術に関する研究開発の支援を中心としたものである。そこで得られた研究開発の成果をもとに、コンソーシアムの参画企業が市場化することが期待されている。進め方としては、産業政策担当省庁が中心となり目標設定を行いつつ、

⁹ 古川安『科学の社会史』（東京：筑摩書房，2018）。

¹⁰ 図1-3、1-4、1-5については、以下を参考にCRDSにて作成 Erik Arnold, “Governing Transitions: From ‘governance without government’ to figuring out who does what,” Presentation at the OECD-TIP Workshop “Strategic approaches for future transitions: How to improve effective collaborations in policy making?,” April 25, 2022, <https://www.oecd.org/sti/inno/improve-effective-collaborations-in-policy-making.htm>

設立されたコンソーシアムに大学や公的研究機関、企業から研究者・技術者が参画する形となる（図1-5）¹¹。

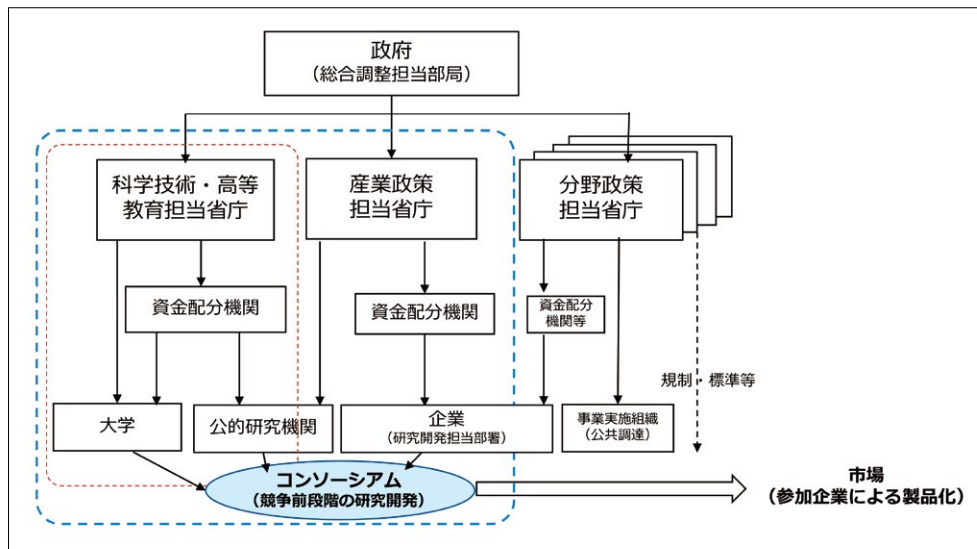


図1-5 第2世代のSTI政策のガバナンスモデル

第3世代STI政策のガバナンスモデル

第3世代のSTI政策は、これまで述べてきたように、持続可能な社会への移行に向けた社会変革型イノベーションの実現という要請に応えるものである。第3世代型STI政策では、以下のような点でこれまでのSTI政策の枠組みを超えた取り組みが求められる（図1-6）。

①分野担当省庁も含む府省間連携・総合調整

社会変革型イノベーションの実現には、イノベーションプロセス全体に関係する政策手段や資金を活用する必要がある。そのため科学技術担当省庁や産業政策担当省庁だけでなく、規制や補助金、当該課題分野に関する知見や関係者とのネットワークを有する分野政策担当省庁も含む形での横断的連携・調整を行う体制が必要になる。

②研究開発以外の政策手段・資金の活用と柔軟な運用

社会変革型イノベーションでは、研究開発やイノベーションに関する資金以外にも、規制や標準化、事業支援など、いわゆる需要側の政策手段が求められる。また、社会変革型イノベーションには技術、社会経済システム、人々の価値や行動様式等に起因する大きな不確実性が伴う。さらに、社会実験的な取り組みが多くなることから、試行錯誤の結果を踏まえた対応も求められる。そのため、研究開発やイノベーションの政策手段とそれ以外の政策手段を総合的なパッケージ（ポートフォリオ）として設計・運用しつつ、柔軟に対応していくことが求められる。

11 また、東西冷戦終結後、特に米国において軍事関連の研究開発費（大学における基礎研究も含まれる）が縮小される一方で、公的資金による研究成果の民間への移転を促進することが求められるようになった。そこでは、大学、公的研究機関、産業との間の知識・技術の移転を促進するための産学連携や技術移転の制度、知的財産権の強化などによる、産学官というナショナル・イノベーション・システムを構成するセクター間のつながりを強化する取り組みが行われた。また2000年代以降、米国の経済成長におけるスタートアップの役割が注目される中で、我が国を含む各国で、大学発のスタートアップを育成するための取り組みが行われた。このナショナル・イノベーション・エコシステムの強化という枠組みの取り組みは、小さな政府を志向し、政府の役割を縮小する新自由主義的な政策がとられた時期に行われたことにも留意する必要がある。

③地域や課題を軸としたエコシステムの構築

実際の社会変革に向けた取り組みは、大学や企業における研究開発の実験室レベルの取り組みを超えて、地域や社会課題の現場などの具体的な場に基づくイノベーション（Placed-based Innovation）の形を取ることになる。その実現のためには、地域や課題の現場というレベルで関係するステークホルダーが主体的に参加するエコシステムを構築することが必要になる。

④多様なステークホルダーによるボトムアップでの共創的イノベーション

上記のような地域や課題の現場を軸としたエコシステムにおいて、大学や研究機関、企業の研究開発部門といった従来の科学技術・イノベーション活動の参加者に加えて、自治体や企業の事業・サービス部門、金融・保険、スタートアップ、地域コミュニティや当事者団体なども含む多様な関係者（ステークホルダー）が参加し、様々な形での変革を伴う共創的イノベーションを起こしていくことが必要になる。

⑤共通の目標達成に向けた方向付け

各府省、組織、ステークホルダーが各階層で様々な活動・取り組みを行うことになるが、それらを社会変革へと繋げるためには、共通の目標達成に向けて方向付けていくことが必要になる。

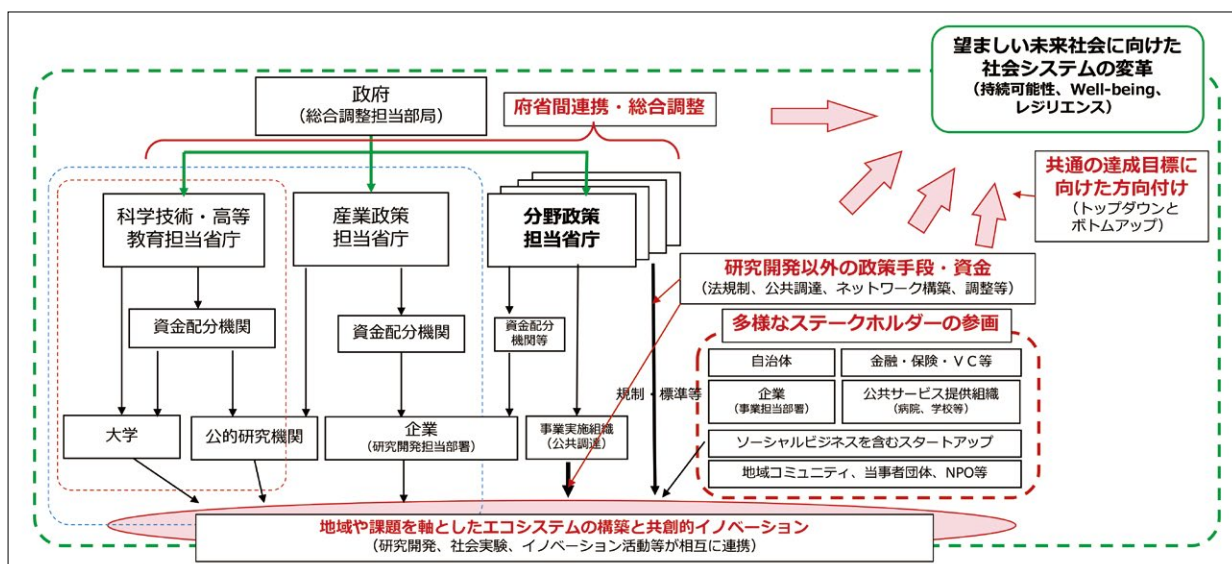


図1-6 第3世代のSTI政策のガバナンスモデル

1.3 第3世代科学技術・イノベーション政策の具体的アプローチとしてのミッション志向型イノベーション政策

現在、欧州を中心に取り組みが進むミッション志向型イノベーション政策（MOIP）は、第3世代のSTI政策、社会変革型イノベーション政策（TIP）を実現するための具体的な政策アプローチと捉えることができる。そこではまず、カーボンニュートラル等の社会変革を伴う長期戦略の実現に向けて「期限を定めた明確な達成目標（ミッション）」を設定する。これにより政府組織や大学・研究機関、企業、その他多様なステークホルダーの活動を、それぞれが自分事として捉えられるような達成目標を通じて方向付け、誘引する。その上で、科学技術担当省庁の持つ研究開発や、分野担当省庁の持つ法規制や公共調達等も含む多様な施策・

事業の総合的パッケージ（ポートフォリオ）を構築し一体的に運用する。多様なステークホルダーの参画と取組み・資金の誘引を図りつつ、研究開発の成果とイノベーションを牽引し、共創的イノベーション・エコシステムを構築し、社会変革に向けた取り組みの加速と新産業の創出を目指そうというものである（図1-7）。

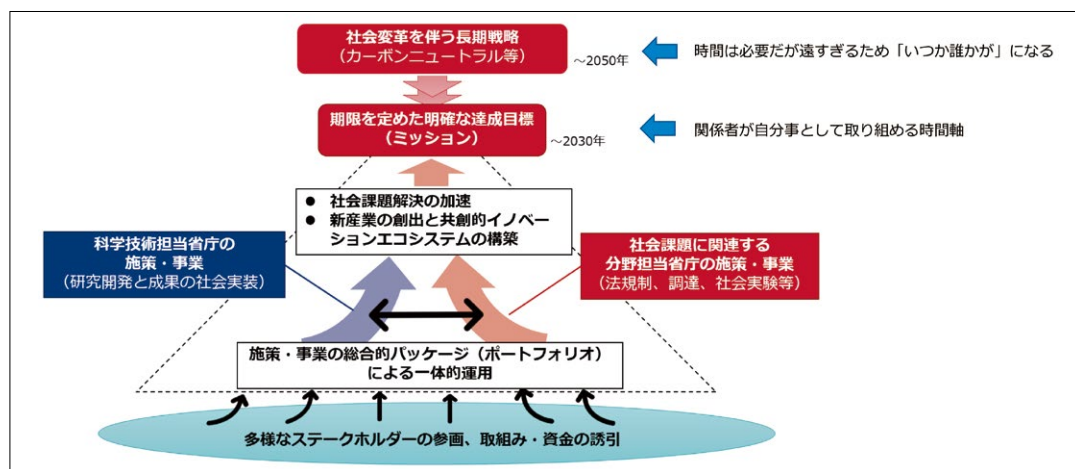


図1-7 第3世代STI政策の具体的アプローチとしてのミッション志向型イノベーション政策¹²

CRDSでは、このようなミッション志向型イノベーション政策を我が国で進める上で必要な取り組みとして、1) ミッションの設定と達成に向けた施策・事業の設計・実施、2) ミッション達成に責任を持ち必要な施策を動員できる体制の構築、3) 科学的知見に基づくミッションの設計・実施の支援、4) ミッション達成に必要な研究開発の設計・実施、を提言している（図1-8）。

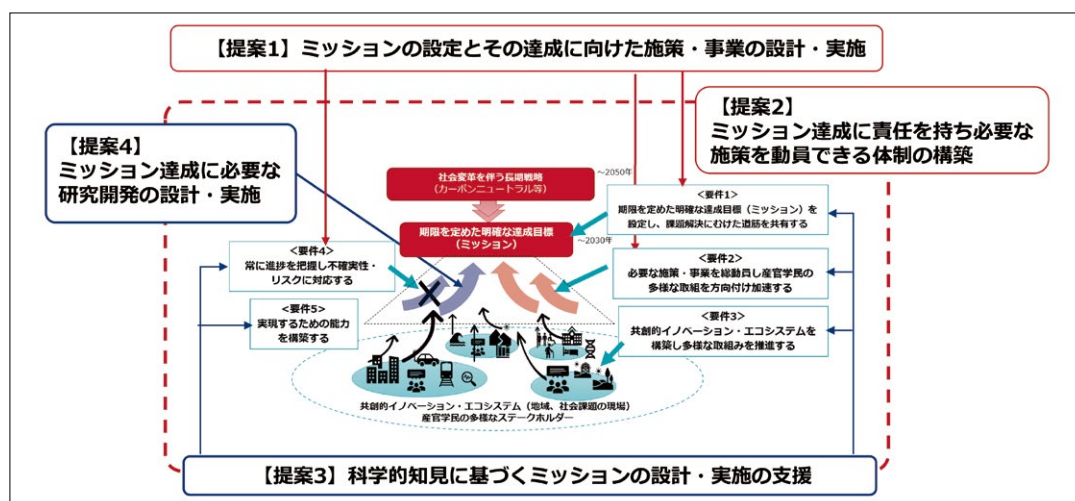


図1-8 ミッション志向型イノベーション政策を推進するための提案¹³

12 科学技術振興機構研究開発戦略センター「ミッション志向型科学技術イノベーション政策と研究開発ファンディングの推進」(CRDS-FY2022-SP-01) (2022年4月): 1, <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2022-SP-01.html>

13 Ibid., p3.

1.4 社会変革型イノベーション政策/ ミッション志向型イノベーション政策を巡る議論と課題

社会変革型イノベーション政策/ミッション志向型イノベーション政策（TIP/MOIP）については、次章で述べるように各国・組織で様々なアプローチで取り組みが進められているが、いくつかの課題が既に指摘されている。ここでは、既存の調査や評価報告書を踏まえた課題について紹介する。

1) STIだけの罠、方向付けだけの罠、政策だけの罠

経済協力開発機構（OECD）¹⁴の科学技術政策委員会（CSTP）¹⁵では、2019年より欧州委員会の支援を受けて、各国のミッション志向型イノベーション政策の取り組みに関する事例収集と分析を進めている。直近の分析では、MOIPの実施における課題を、以下の3点としてまとめている¹⁶。

①「STIだけの罠」STI only trap

科学技術・イノベーション省庁のみが参画し、研究開発・イノベーション活動の支援のみが行われている。他の施策や資金、取組みとの連携ができていない。

②「方向付けだけの罠」Orientation only trap

ミッションや目標の設定、推進体制の構築などは行われても、具体的な取組みが進んでいない。既存の取組みを束ねただけのものや、個別の散発的な取組みに止まっている。

③「政策だけの罠」Policy only trap

政策面での取り組みは進んでいるが、民間部門や地域/現場のステークホルダーの取り組みや資源の巻き込みができていない。

これらの取り組みについては、第3世代STI政策の特徴（新規に必要な取り組み）と密接に関係している。①のSTIだけの罠については、分野担当府省の主体的な参画ができていないこと意味する。②の方向付けだけの罠は、ミッションが示す変革の方向性を各省庁の具体的な政策や施策へと変換することができていないことを意味する。また、③の政策だけの罠は、様々なステークホルダーがミッションの示す方向性や課題を自分事として捉え、主体的に動くような動機づけやそのための環境が整っていないことになる。

14 Organization for Economic Cooperation and Development

15 Committee for Scientific and Technological Policy

16 以下を踏まえて作成。Larrue, P. “Do mission-oriented policies for net-zero deliver on their many promises?: Lessons for tackling complex and systemic societal challenges,” Issue Note for Global Green and Sustainable Development (GGSD) Forum 2022, (Paris: OECD Publishing, 2022)
<https://www.oecd.org/greengrowth/ggsd2022/documents/>; Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), *OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2023: Enabling Transitions in Times of Disruption* (Paris: OECD Publishing, 2023),
<https://doi.org/10.1787/0b55736e-en>; Transnational cooperation on the missions approach (TRAMI), *Report on 1st European Mission Forum (EMiF)*, 25,” (TRAMI, 2023)
<https://www.trami5missions.eu/sites/default/files/2023-10/Report%20on%20European%20Mission%20Forum%20EMiF%20Jan%202023.pdf>

2) ミッションの粒度と数

また、ミッションの粒度、数なども影響を及ぼす、より具体的な（小さい粒度の）ミッションであれば具体的な活動に結びつきやすいが参加者が限定される。一方で抽象度が高い（大きい粒度の）ミッションであれば多くの人・組織が関係するが、具体的な計画に落とし込む際に困難が生じる。また多すぎるミッションは取り組みの分散化を促し、管理コストも増大することになる。

3) 複雑なガバナンス、ステークホルダーや市民参画、他の資源動員

現状、最も大規模かつ包括的な枠組みで実施されている欧州連合（EU）のミッション志向アプローチに関する中間報告書¹⁷では、全般的には順調に進捗しており、EU戦略への価値ある形での貢献、地域レベルでのステークホルダー参画やコミュニティの構築などの進捗も見られるとしつつも、複雑なガバナンス構造の問題や、他のEUの制度との相乗効果が最適化されていないことが課題として指摘されている。また、研究・イノベーション枠組み計画であるホライゾン・ヨーロッパによる研究・イノベーション（R&I）資金以外の、他のEU予算や民間資金の動員は限定的であり、市民の理解も限られていることが指摘されている。

4) 普及展開

多くの社会課題解決の取り組みは、地域や課題の現場に応じたソリューションの開発と実装、そのためのエコシステム構築という形を取るが、その地域や現場を越えて普及展開する際には、さらに大きなコミュニティやユーザー、市場への展開が必要となる。また、これは社会変革型に限ることではないが、多くの研究開発では、これまでも概念実証（Proof of Concept: POC）以降の段階では、事業開発や市場創造、規制や標準化、社会的受容等の研究開発以外の要素の影響を受ける。社会変革型においても同様であり、そのためにも早期の段階から規制当局や事業会社、ステークホルダーや市民との主体的な参画が不可欠となる。

17 European Commission, *EU Missions Two Years on: Assessment of Progress and Way Forward: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions* (Brussels: European Commission, 2023)
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023DC0457&id=1693304388860>

2 | 社会変革型イノベーション政策/ミッション志向型イノベーション政策の取り組み事例

社会変革型イノベーション政策/ミッション志向型イノベーション政策（TIP/MOIP）の取り組みは多岐にわたる。各国・組織はそれぞれが置かれた歴史的経緯、社会経済の状況、政策システムの中で、多様なアプローチを展開している。これらの代表的事例を、前章で示した第3世代STI政策がバナンスモデルを踏まえて整理・類型化したものを図2-1に示す。ここではこれらの特徴について述べるとともに、具体的事例を示した上で、それぞれの類型で議論されている課題について述べる。なお、これらは全て独立しているわけではなく、事例によっては複数のアプローチを組み合わせている場合もある。例えば、EUでは中央省庁に相当する各総局間の連携体制を構築しつつ、実行面では都市や地域を中核としたイノベーション・エコシステムを構築するというアプローチをとっている。

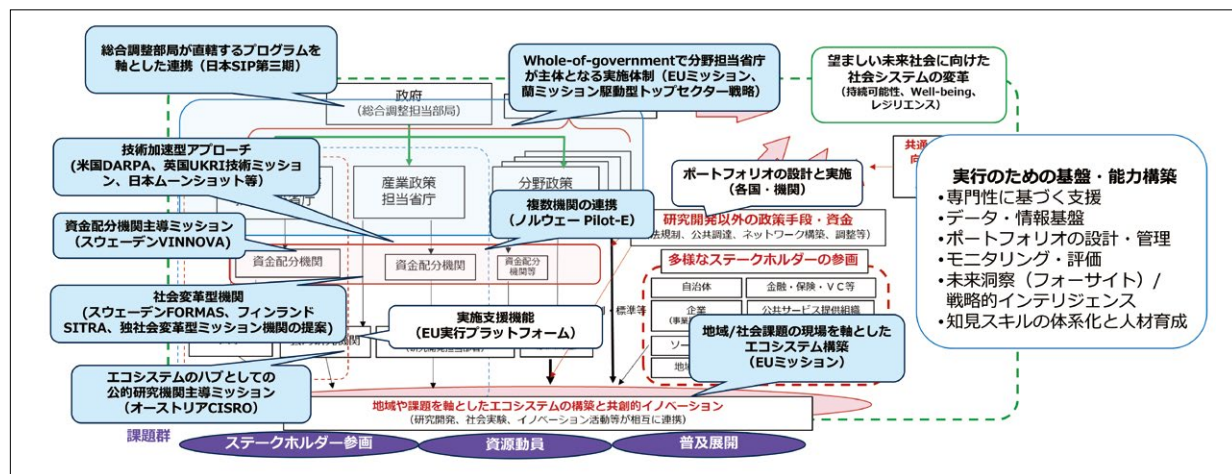


図2-1 TIP/MOIPのアプローチの類型と実行のための基盤・能力構築の取り組み

2.1 中央省庁レベルでの横断的連携・調整体制

分野担当省庁も含む中央省庁レベルでの横断的連携・調整体制を構築するものとしては、

- ・分野担当省庁が主たる責任を有し、それを科学技術・イノベーション担当省庁が支援する体制
- ・科学技術・イノベーション政策の司令塔組織または担当省庁を中核とした連携体制

がある。これらについての具体的な事例を紹介する。

2.1.1 分野担当省庁が主たる責任を有し、それを科学技術・イノベーション担当省庁が支援する体制

【EU】ホライゾン・ヨーロッパにおけるミッション志向アプローチ

TIP/MOIPの推進には、分野担当省庁の持つ施策や資源、ネットワークといったいわゆるイノベーションの需要側の施策を活用することが必要である。これを実現するためのアプローチが、分野政策担当省庁がTIP/MOIPの推進に主たる責任を有し、それを科学技術・イノベーション担当省庁が支援する連携体制を構

築するというものである。

この代表例は、EUの研究・イノベーション枠組み計画であるホライゾン・ヨーロッパ¹⁸におけるミッション志向アプローチである。ここでは、がん、海洋・水、スマートかつ気候中立な都市、気候適応、土壌という5つのミッションに応じて、その主たる社会課題に責任を持つ分野政策担当総局（日本の中央省庁に相当）の副総局長クラス（日本の次官級相当）がミッション・マネージャーとなり、その達成に向けた取り組みの責任を担う。科学技術・イノベーションを担当する研究・イノベーション総局（DG-RTD）は、当該テーマに関連する研究・イノベーションの施策を担当する局長・部長級相当職が副ミッション・マネージャーとして各ミッション・マネージャーを補佐する。なお、DG-RTDは組織改革により、これらのミッションのテーマに対応する課題別の部局を中心とした組織編成となっていることにも留意することが必要である。

このような分野担当総局のミッション・マネージャーと研究・イノベーション総局の副ミッション・マネージャーという責任体制のもと、正・副ミッション・マネージャーを実務面で支えるミッション・チームが存在する。彼らは関連総局、共同研究センター（JRC）等から集められたスタッフであり、各総局や加盟国等との連絡調整も含む実務を担う¹⁹。また、総局間の調整の場として、全総局が参加するミッション・オーナーズ・グループがある（図2-2）。

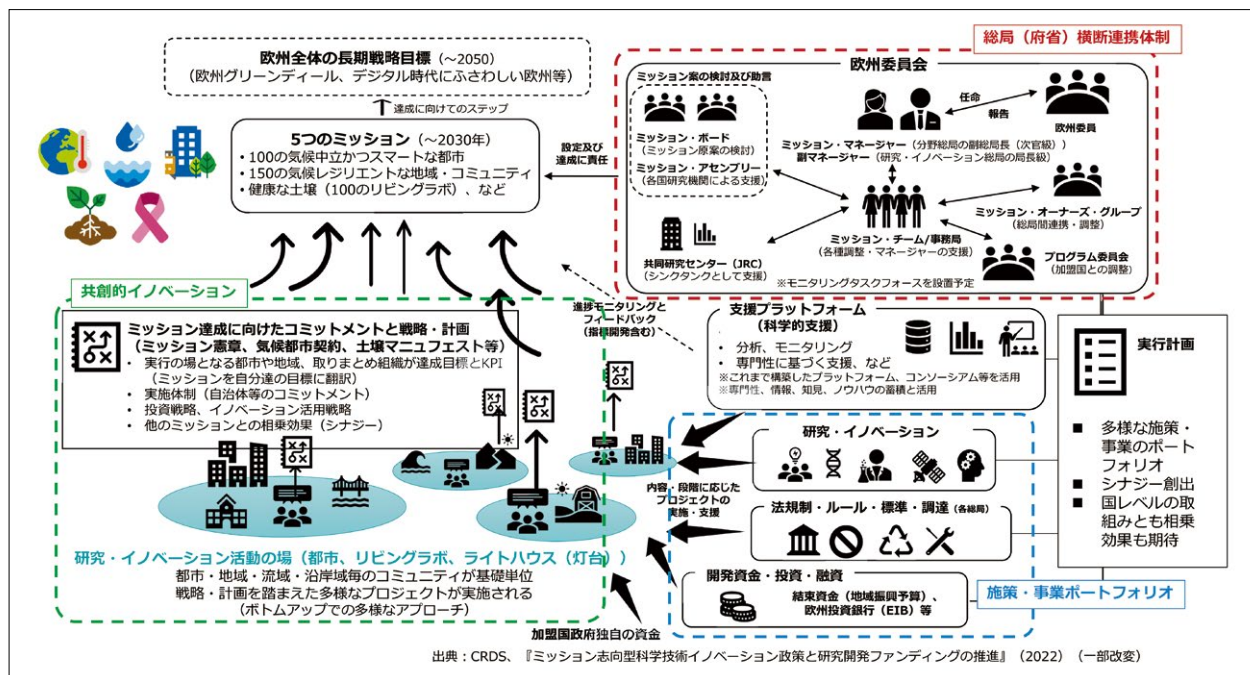


図2-2 EU ホライゾン・ヨーロッパにおけるミッション志向アプローチの実施体制

【オランダ】ミッション駆動型トップセクター戦略

オランダでは、2019年にそれまでの重点分野別であったSTI戦略をミッション志向型に転換した、ミッショ

18 ホライゾン・ヨーロッパについては、以下の資料を参照。科学技術振興機構研究開発戦略センター「EUの研究・イノベーション枠組みプログラム Horizon Europe」（CRDS-FY2021-OR-02）（2021年12月）
<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2021-OR-02.html>

19 欧州委員会関係者へのインタビューによると、ミッション・チームは週1回程度の頻度で各総局の担当者と会合を開催し、進捗や対応すべき課題の把握、対応策や活動計画の検討などを行っているとのことである。

ン駆動型トップセクター戦略を展開している。戦略全体の調整は、経済・気候・政策省（EZK）が担うが、25のミッションを4つの社会課題別のテーマに編成し、それぞれに密接に関連する分野政策の担当省庁を主管とする複数省庁のからなるミッション・チームがその横断的調整と施策の運営を担う。また、ハイテクや新興技術を軸とした「重要実現技術・メソッド」、とソーシャルイノベーションや創造性、文化芸術などを軸とした「（地域における）公共の収益能力」という2つのテーマを併走させ、上記の4つの社会課題別のテーマと連携させることも企図されている（図2-3）。

社会課題テーマ (各5-8 ミッション)	知識・イノベーション アジェンダ (KIA)	関係省庁 (下線が主管省庁)	関係トップセクター (分野別)
エネルギー転換と持続可能性	(I)KIA	<u>経済・気候政策省 (EZK)</u> インフラ・水資源省 (I&W)、内務省 (BZK)	エネルギー、化学、水資源、創造的産業、育種、農業・食糧、ハイテク、ロジスティックス
農業・水・食糧	KIA	<u>農業・自然・食糧省 (LNV)</u> インフラ・水資源省 (I&W)、健康・福祉・スポーツ省 (VWS)	農業・食糧、育種、ハイテク (ICT)、ライフサイエンス、化学、エネルギー、水資源、ロジスティックス、創造的産業
健康とヘルスケア	KIA	<u>健康・福祉・スポーツ省 (VWS)</u> 農業・自然・食糧省 (LNV)、教育・文化・科学省 (OCW)、社会・雇用省 (SZW)	ライフサイエンスと健康、農業・食糧、育種、ハイテク (ICT)、化学、エネルギー、水資源、ロジスティックス、創造的産業
セキュリティ	KIA	<u>国防省 (DEF)、法務・治安省 (J&V)、インフラ・水資源省 (I&W)</u> 経済・気候政策省 (EZK)、内務省 (BZK)、教育・文化・科学省 (OCW)	ハイテク、水資源、ロジスティックス、創造的産業
KIA：重要実現技術・メソッド		<u>経済・気候政策省 (EZK) 他</u>	ハイテクとその他全てのトップセクター
KIA：（地域における）公共の収益能力		<u>経済・気候政策省 (EZK) 他</u>	創造的産業とその他全てのトップセクター

図 2-3 オランダ ミッション駆動型トップセクター戦略における分野政策担当省庁主導の連携体制²⁰

このような体制の下、共通の研究・イノベーション戦略である知識・イノベーションアジェンダ（KIA）とそれを踏まえた共通の実行計画である複数年計画（MMIPs）を策定し、各省・組織の持つ政策手段をポートフォリオとして運用する。図2-4は、「2050年までにカーボンフリーな建築環境を実現する」というミッションの推進体制（ガバナンス）と各省・組織の施策・事業ポートフォリオを図示したものであるが、研究から社会実装、普及展開に至る各段階の施策・事業をプロットすることで、必要な施策・事業の洗い出しを行っている。この場合は、各要素技術を統合するソリューション開発段階が欠けていたことからその段階を支援する事業として、コンソーシアム型のソリューション開発事業であるミッション駆動型研究・開発・イノベーション事業（MOOI）が設計・実施された。

20 Matthijs Janssen, *Post-commencement analysis of the Dutch 'Mission-oriented Topsector and Innovation Policy's strategy*, MIPO Report (Utrecht: Copernicus Institute of Sustainable Development, Utrecht University, 2020). より一部改変。
<https://www.uu.nl/sites/default/files/Post-commencement%20analysis%20of%20the%20Dutch%20Mission-oriented%20Topsector%20and%20Innovation%20Policy.pdf>

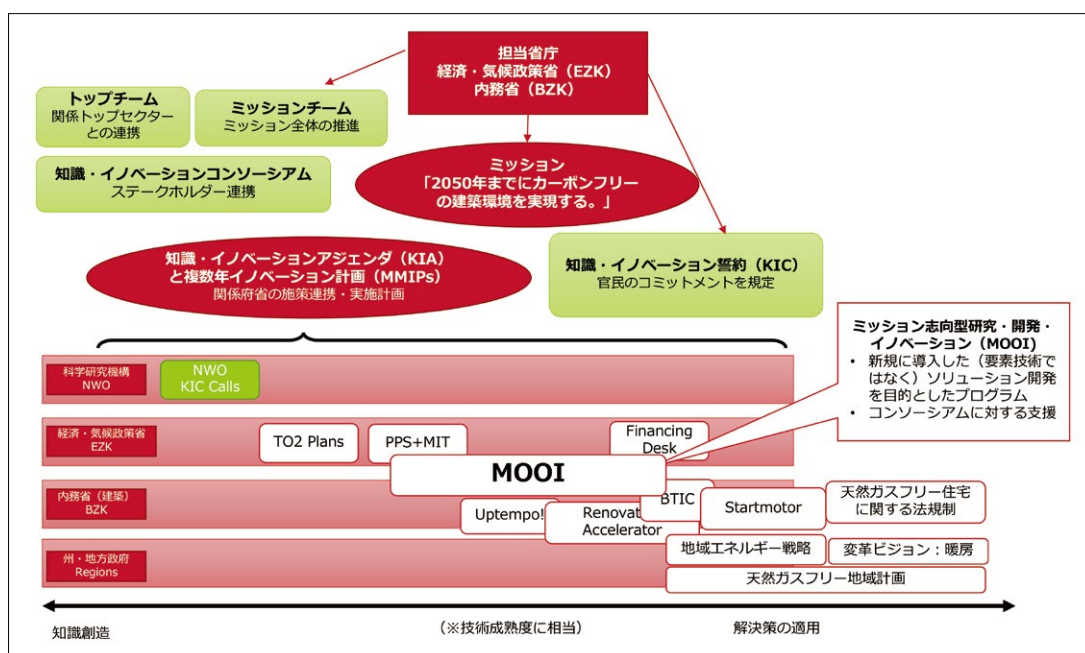


図2-4 オランダ カーボンフリー建築ミッションの実施体制とポートフォリオ²¹

なお、本ミッション駆動型トップセクター戦略は2023年末で終了したが、ミッションの数が多く、またガバナンス構造や実行段階でのマネジメントが複雑すぎるという課題も指摘されており、現在、これらを考慮した新しい戦略が検討中である。

2.1.2 科学技術・イノベーション政策の司令塔組織または担当省庁を中核とした連携体制

【日本】内閣府戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）第3期

戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）は、我が国におけるSTI政策の司令塔組織である総合科学技術・イノベーション会議（CSTI）の下で運営される、府省間横断・産学官連携型の研究開発プログラムである。2023年度より正式に開始されたSIP第3期ではミッション志向型アプローチをより強化する形で制度変更が行われた。その特徴は以下の通りである。

①府省間連携機能の強化

プログラムディレクター（PD）は、ミッション（各課題のテーマ）に基づき研究開発課題全体の推進計画の立案と、社会実装のための各府省の施策連携・調整を担う。その下でプログラスマネージャー（PM）と研究推進法人（研究助成機関、国立研究開発法人等）が研究開発の推進に責任を負うという形に機能および責任分担を明確化している（図2-5）。

²¹ Janssen (2020) を元に一部改変。

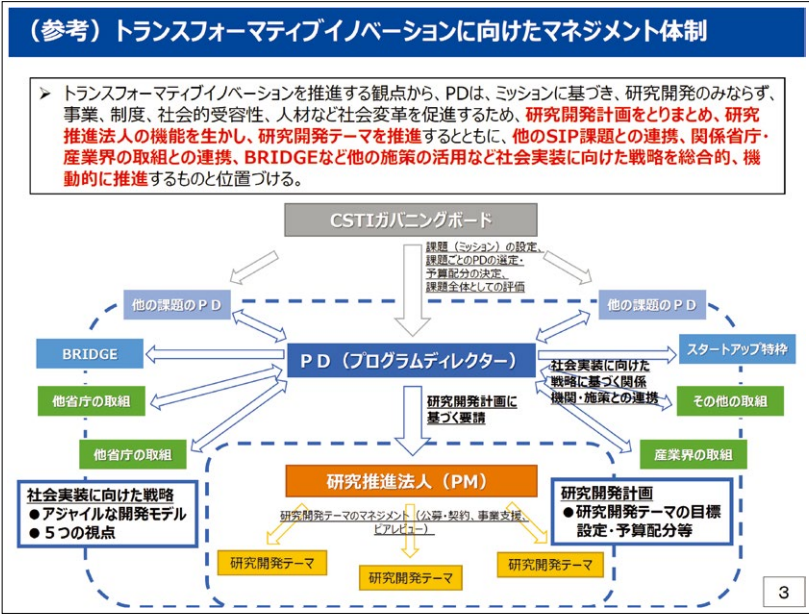


図2-5 日本 SIP 第3期の運営体制²²

②5つの視点での社会実装戦略

技術に加えて、制度（ガバナンス）、事業開発、社会受容性、人材の5つの視点（XRLと称される）での社会実装戦略を立案し、研究開発と並行して取り組みを進める。また、このXRLは、SIPに参画する多様な関係者間での共通言語として機能することが期待されている（図2-6）。

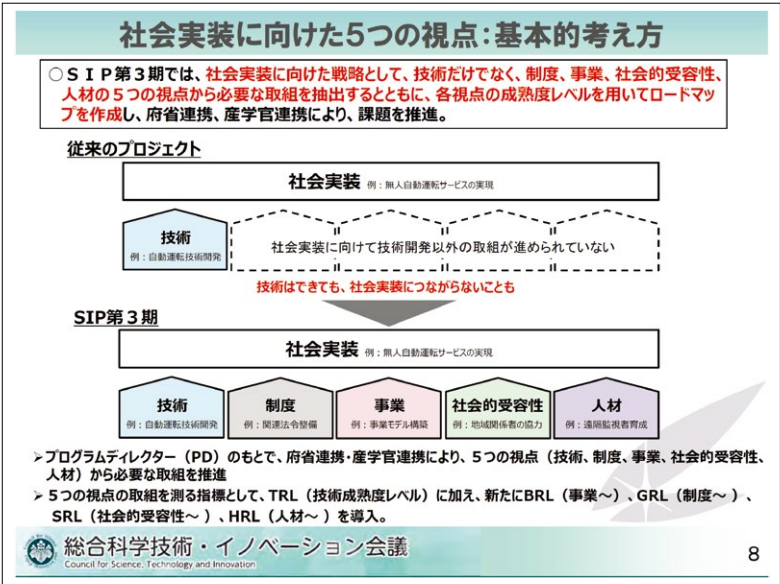


図2-6 日本 SIP 第3期における5つの視点（XRL）に基づく社会実装戦略²³

22 内閣府科学技術・イノベーション推進事務局「SIP第3期とBRIDGEの制度運用について（内閣府ガバナンスボード資料、2023年3月2日）」
<https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/230302/shiryoo6.pdf>

23 内閣府科学技術・イノベーション推進事務局「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）概要（令和5年4月）」
<https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/sipgaiyou.pdf>

③ PD 支援機能の強化

PDの責任・活動の範囲が従来の研究開発を超えたものであることから、研究推進法人による支援に加え、プログラム統括チームが設置されている。また社会実装及び課題間のデータ連携を支援するワーキンググループが設置され、課題間での取り組みの共有や連携促進の取り組みが行われている。

④ BRIDGE による社会実装支援機能との連携強化

研究開発と Society5.0 との橋渡しプログラム（BRIDGE）は、SIP や各省庁の研究開発等の施策で開発された革新技術等を社会課題解決や新事業創出に橋渡しすることを目的としている。その対象の選定においては SIP のプログラム統括チームや PD の意見聴取がなされることから、相互の連携がより密接になることが期待されている²⁴。

⑤ その他

官民連携の基盤としての利益相反ルール及びガバナンス体制の整備、データ連携、特区制度の活用など。

このような取り組みにより、SIP は内閣府による総合調整という基盤の上で、研究開発プログラムに府省間調整機能を付加するという形で、TIP/MOIP の機能を実現しようとしている。

【オーストリア】EU ミッションと連動した国内ミッション推進体制

オーストリアは、EU ミッションを梃子として国内における社会変革を進めるべく、ホライゾン・ヨーロッパが正式に開始された 2021 年から、国内における横断的推進体制を構築し、取り組みを進めている（検討・実行のプロセス等については付録 1 を参照）。

その取り組みの中核を担うのは、教育科学研究省（BMBWF）と気候保護・環境・エネルギー・モビリティ・イノベーション・技術省（BMK）である。BMBWF と BMK の主管の下、連邦首相府、財務省、STI 関連省庁、分野政策省庁、11 ある連邦政府の公的研究機関・研究助成機関等の STI 関連組織が参画する運営体制が構築された。これらは、BMBWF と BMK が共同議長となる EU ミッション・ワーキンググループを構成し、この枠組みで全体的な調整が行われる。このワーキンググループのもとに、がん、気候適応、都市、水、土壌という EU の各ミッションに対応する府省・関係組織によって構成されるアクショングループが設置され、EU ミッションをオーストリアにおいて具体的に進めるためのアクションプランの立案がなされた。アクションプランは EU ミッションの目標である 2030 年に加えて、オーストリアの STI 戦略の年度である 2026 年も中間目標年として設定し、各府省・関係組織の具体的な実行計画が記載されている。また、ミッションの実施における連携・参画が不可欠な、連邦政府を構成する各州、都市・地域、産業界（中小企業含む）、大学・研究機関の関係者も含む形で、ミッション・マネジメントグループが構成されている（メンバー約 50 名）。これらはミッション・アクショングループとも密接に協議を行い、その結果は上記のアクションプランに反映されている。これらのアクショングループやマネジメントグループの活動、ステークホルダーとのコミュニケーションを支援するため、BMK とオーストリア研究振興機構（FFG）は共同でミッション・マネジメントユニットを設置・運営している（図 2-7）。

各府省・組織のミッションへの貢献については、法的な基盤のもと、予算とも連動する形で整備されている。11 ある STI 関連機関（公的研究機関や研究助成機関等）は、それぞれの所掌・設置目的に加えて、ミッショ

24 総合科学技術・イノベーション会議「科学技術イノベーション創造推進費に関する基本方針」（<https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/sipkihonhoushin.pdf>）では、「PD は関連する分野の SIP 及び BRIDGE の課題等を一体的に推進するため、BRIDGE における関連分野の各省庁施策に対して提案、助言及び支援を行う」とされている。

ンへの貢献という観点からパフォーマンス評価を受けることとされており、各組織の主体的な貢献を促す制度設計がなされている。また国立大学に関しても、申請に基づき選抜された大学に対して研究・人材育成・社会貢献という3つの活動の柱に加えて、ミッションへの貢献を評価項目に組み込み、追加資金による支援を行うことが検討されている。関係者の言では、これはミッション志向の具体的な取り組みの場となる都市や地域におけるハブ機能を大学に期待していることによる。

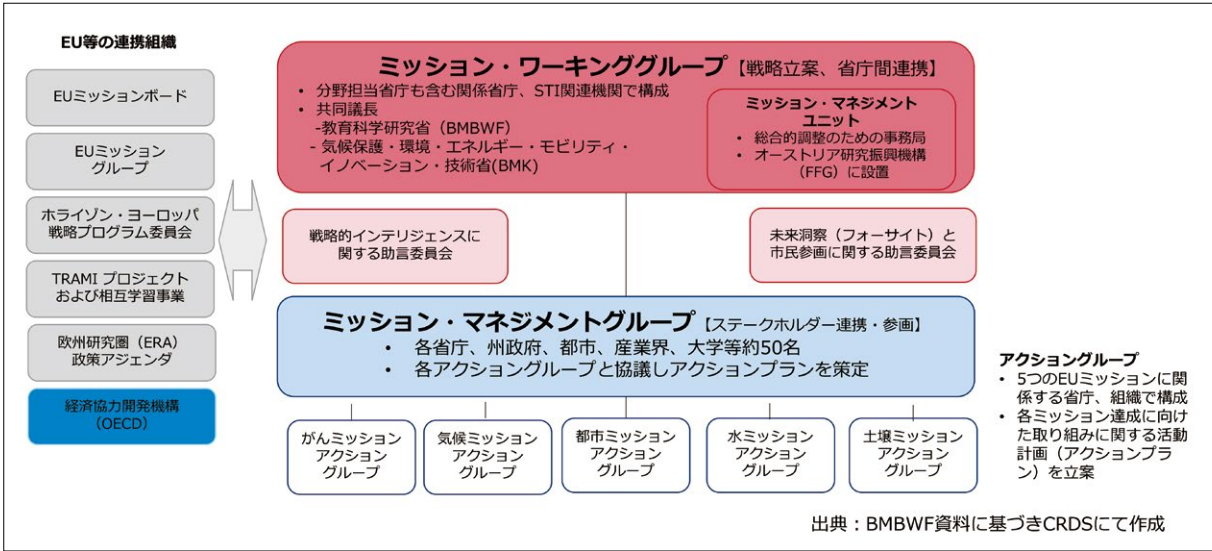


図2-7 オーストリア EU ミッションと対応した国内連携推進体制の構築

2.2 事業実施機関レベルの取り組み

前節でみた中央省庁レベルでの連携・調整合制の他にも、研究助成機関（ファンディング・エージェンシー）や各分野政策の事業実施機関、公的研究機関を中心とした取り組みがある。これらについては以下のような類型に分けられる。

2.2.1 組織間連携

現在の行政システムに各省庁や組織がそれぞれの所管に応じた諸活動を行うことが前提であるが、一方でTIP/MOIPの推進の上では、それらの所管の壁（サイロ）を越えた連携を要請している。この要請に応える一つのアプローチが、複数の異なる所管の組織が連携して一体的に事業を実施するというアプローチである。

【ノルウェー】Pilot-Eプログラム

ノルウェーでは、持続可能なエネルギーおよび輸送における新しいソリューション開発を目的とした、複数の研究開発ファンディング機関が連携して運用する研究開発プログラム Pilot-Eを実施している²⁵。同プログラムは、基礎・応用研究を支援するノルウェー研究評議会（Research Council of Norway: RCN）、応用開

25 ENOVA, "PILOT-E," <https://www.enova.no/pilot-e/information-in-english/>

発を支援するイノベーション・ノルウェー、社会実装段階を支援する Enova の3つの機関が連携するプログラムであり、異なる組織にまたがる複数のファンディングツールを連携して活用することにより、「概念から市場へのファーストトラック」を実現することを目指すものである。これを実現するため、3機関合同による運営体制を構築しプログラムの運営体制の一元化を行い、産業界等との議論を通じて設定したテーマに基づき、一括で提案を募集する。募集内容と目的とするミッションとの対応を踏まえた上で、明確なマイルストーンを設定し、プログラムオフィサーが進捗を管理する（図2-8）。

Pilot-Eのテーマは持続可能なエネルギー・輸送システムの開発であるが、上記のようなスキームにより、研究開発の初期段階の情報を踏まえて、関連する各種規制の検討（船舶の設計・運航規則等）や社会実験の仕掛け作り、関連する制度やシステム（エネルギー供給体制、運航ノウハウ等）をより早期の段階から検討することが可能となり、社会実装にむけた条件整備を行うことが可能となっている。

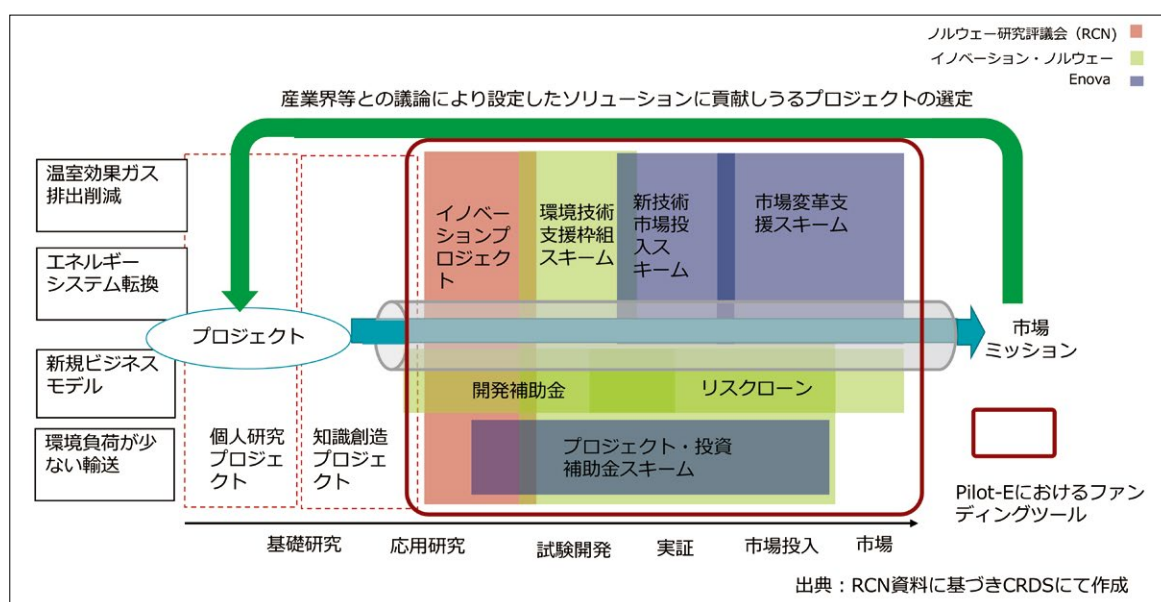


図2-8 ノルウェー Pilot-Eにおける3機関連携体制

表2-1 Pilot-Eのテーマ

年	テーマ
2016	ゼロエミッション海上輸送
2017	ゼロエミッションの陸上貨物輸送 デジタル時代のエネルギーシステム
2018	ゼロエミッション海上輸送2.0 未来の持続可能な産業プロセス
2019	ゼロエミッションの水素バリューチェーン ゼロエミッションの建設・施設

出典：Pilot-Eウェブサイト（脚注25）より

2.2.2 既存組織が中核となる取り組み

既存のSTI政策の実行の中核となる組織（資金配分機関、公的研究開発機関）がミッション志向アプローチを採用し、国の戦略とも対応した形でミッション志向の取り組みを行う。

【スウェーデン】VINNOVAにおけるミッション志向のパイロットプロジェクト

スウェーデン・イノベーション庁（VINNOVA）は、資金配分機関として同国におけるSTI政策の実施の中核的組織であるが、ミッション志向に関する取り組みを先駆けて導入し、具体的な場に基づくプロトタイプ of the ミッションを策定し実践すると共に、そこから得られたミッション設定、プロセスの設計、具体的なツールやワークショップの運営にいたるまでの詳細を記載したハンドブックを策定し公表している。これらはミッション志向のアプローチを実践するだけでなく、広い関係者に理解を深めてもらい、VINNOVA以外の取り組みにも波及することを企図している²⁶。

【オーストラリア】CSIRO

オーストラリアの公的研究機関であるCSIRO²⁷では、課題解決型研究を発展させる形で、ミッション志向アプローチを採用した取り組みを行っている²⁸。産学官共創のハブとしての研究所の機能を明確化しつつ、技術起点と社会起点のアプローチを踏まえた上で複数のプロジェクトをマッピングし、プロジェクトのポートフォリオを、ミッションを担当するプログラム・マネージャーが把握・管理する体制を構築している。またミッションの設定から具体的なプロジェクトへの設計にいたるプロセスや使用ツールを体系化することで、ミッション志向アプローチに関する関係者の理解の増進や、普及展開を図ろうとしている。

26 VINNOVA, “Mission-oriented innovation - a new way of meeting societal challenges,”
<https://www.vinnova.se/en/m/missions/>

27 Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization

28 CSIRO, “Partner with us to tackle Australia’s greatest challenges: Mission driven science,”
<https://www.csiro.au/en/about/challenges-missions>

コラム1

オーストラリアCSIROにおけるミッションの設定²⁹

オーストラリアのCSIROでは、2019年からのミッション志向の検討を進め、「機関招集型（agency convened）」モデルというアプローチに取り組んでいる。これは、「既存及び新規の政策イニシアティブ、投資、研究活動、イノベーション・システムのアクターを、共有された目的の周りに「集結」させることにより、ソリューションの普及を加速させることを目指すもの」³⁰とされている。オーストラリアの国レベルの6の社会課題（健康とウェルビーイング、食料安全保障と食の質、国と地域の安全、レジリエントで価値のある環境、持続可能なエネルギーと資源、未来の産業）を踏まえた上で、ミッションプログラムの提案を募集し、それをミッション設計原則（表2-2）に基づき選定する。

表2-2 オーストラリアCSIROのミッション設計原則

- CSIROのチャレンジ・フレームワークに沿った国家的課題に明確に取り組む
- 明確に定義された複雑で緊急かつ体系的な問題に取り組む
- 明確化された問題に見合った解決策を提案する
- 成功の見込みがある
- 主要な利害関係者が協力に関心を示していることを示すことができる
- 学際的かつ分野横断的な協力が必要である
- なぜCSIROがこのミッションに適した召集機関であるかを説明できる
- CSIROの科学、技術、イノベーション・システムのリーダーシップを活用し、構築することができる

出典：Olsen-Boyd et al.（2013）

選定されたミッション原案は、長期的な目標を描いた上で、そこから逆算して必要な要件を定義していくという変革の理論（Theory of Change）に基づく検討を経て、具体的なミッションプログラムとして設計される。

表2-3 オーストラリアCSIROにおける変革の理論に基づくミッション設計プロセス

- ミッションの目的を定める
- 目的を達成するために必要なシステム、ネットワーク、組織の成果を明確にする
- インパクトへの複数の経路を定義する
- 「説明責任の上限」を特定する
- トレードオフ、阻害要因、主要リスクを特定する

出典：Olsen-Boyd et al.（2013）

29 Olsen-Boyd, A., et al., *Convening missions: A playbook for collective implementation of mission-oriented innovation*, (Brisbane, Australia: CSIRO, 2023)

30 Ibid., p.1

このようなプロセスを経て、CSIROでは、6つの国レベルに課題に対して3～4つのミッションプログラムを設計し実施している。また、これらに横断的に関わる実現技術やテーマに関する3つの実現ミッションプログラムも実施している。

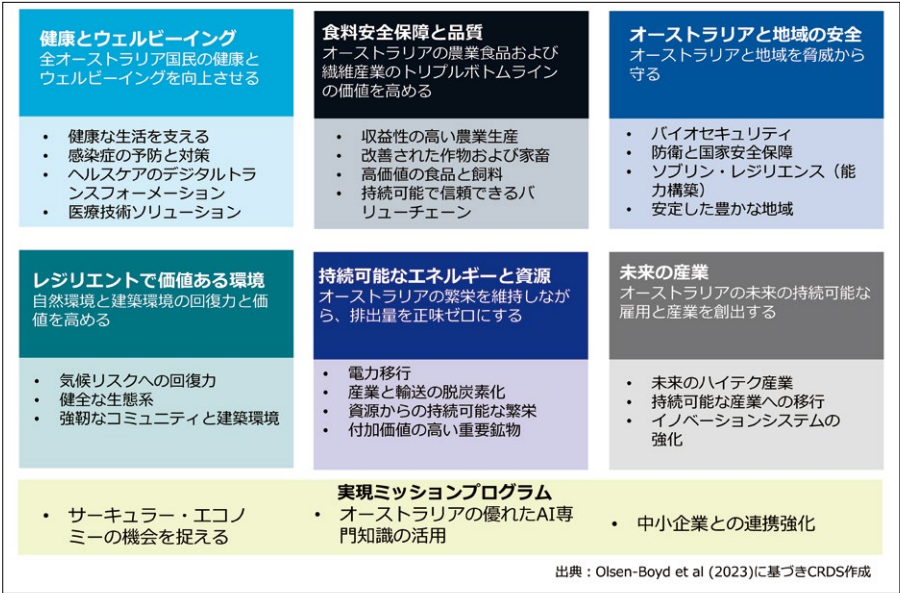


図 2-9 オーストラリア CSIRO におけるミッションプログラム

2.2.3 社会変革型イノベーションを目的とするミッション・エージェンシー

上記のような既存の組織間の連携、あるいは既存組織がTIP/MOIPのアプローチを採用するという例もあるが、一方で、社会変革型イノベーションそのものを創出することを目的とした新たなミッション・エージェンシーとも呼ぶべき組織が設立・構想されている。

【スウェーデン】 FORMAS

スウェーデンの持続可能な開発のための研究評議会（FORMAS）³¹は、環境、農業、都市空間などを対象とした、研究・イノベーション活動、戦略策定、評価分析等を行っている。従来の分野別のテーマではなく、持続可能性を軸とした公募プログラムを運用している。またエネルギー省、VINNOVAと共同で、スウェーデンの国レベルでの気候中立都市の実現を目指すミッション志向の戦略的イノベーションプログラム Viable Cities（2017 – 2030）を実施している。

31 FORMAS（英語名称 Swedish Research Council for Sustainable Development）
<https://formas.se/en/start-page.html>

【フィンランド】 SITRA

フィンランド・イノベーション基金（SITRA）³²は、持続可能な社会への変革型のイノベーションを促進することを目的としている。その特徴は議会から直接承認された基金の運用益を原資とする独立性である。議会に直接所属するという独立した立場が様々な組織との連携を可能にしている。これにより、複数の分野や政策領域をまたぐ形で、社会変革型イノベーションを推進するため必要な追加的支援を得ることが可能になっている。

【ドイツ】 新しいタイプのミッション志向型エージェンシーの提案

ドイツではハイテク戦略2025においてミッション志向型アプローチが採用され、現在の未来研究・イノベーション戦略³³においてもミッション志向を継続し、特に分野政策と統合し、6つのミッション達成に向けた変革ロードマップ（Transformation Roadmap）を描くとしている（表2-4）³⁴。

表2-4 ドイツ未来研究・イノベーション戦略における6つのミッション

1. 資源効率の高い、循環型経済に基づく競争力のある産業と持続可能なモビリティ
2. 気候保護、気候適応、食糧安全保障、生物多様性の保護の先頭に立つ
3. 全ての人々の健康の改善
4. ドイツと欧州のデジタルとテクノロジーの主権を確保し、デジタル化の可能性を活用する
5. 宇宙航空学の強化、宇宙と海洋の探査・保護・持続可能な利用
6. 社会的レジリエンス、多様性、結束の強化

出典：ドイツ未来研究・イノベーション戦略

一方で、ハイテク戦略2025のミッション志向アプローチについて、フラウンホーファー研究機構・システム・イノベーション研究所（FhG-ISI）が行った付随調査では、ミッション志向といいつつも、既存の取り組みを束ねたものが中心であり、ミッション志向としての新規の取り組みが不足しているため付加価値が出ていないなどの指摘がなされている³⁵。FhG-ISIではこのような分析に基づき、社会変革を主目的とする新たなミッション・エージェンシーの設立の提案を行っている³⁶。

32 SITRA (英語名称 Finnish Innovation Fund) <https://www.sitra.fi/en/>

33 BMBF, "Future Research and Innovation Strategy," https://www.bmbf.de/bmbf/en/research/future-research-and-innovation-strategy/future-research-and-innovation-strategy_node.html

34 ただし、これらのミッションの設定過程や実行計画については、本調査報告書の執筆段階では情報が公表されていない。

35 Wittmann, F., et al., *Second Mission Analysis Report of the Scientific Support Action to the German Hightech Strategy 2025*, (Fraunhofer: Fraunhofer-Institute for System and Innovation Study ISI, 2021). <https://doi.org/10.24406/publica-fhg-301301>

36 Lindner, R., et al., *Deutschland Transformieren: Missionsagenturen Als Innovativer Baustein Zur Bewältigung Gesamtgesellschaftlicher Herausforderungen* (Fraunhofer: Fraunhofer Institut für System und Innovationsforschung ISI, 2022) https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/user_upload/Diskussionspapier_Missionsagenturen.pdf

2.3 地域や現場、課題を軸としたエコシステムと共創的イノベーションの多層的支援

TIP/MOIPにおける具体的なプロジェクトは地域や社会課題の現場に基づくイノベーション（Placed-based Innovation）の形となる。具体的な場における共創をいかにして促進するか、どのようにして生まれたイノベーションがその場を越えて広く普及展開するようにするか、多種多様な現場の取り組みをいかにしてより大きな社会全体の変革に向けて方向付けるか、そしてどのようにして研究開発を超えた多様な資金や活動を巻き込みむかといった多くの課題がそこには存在する。

ここでは、このような課題に対してEUミッションにおいて行われている多層的な支援の事例を紹介する。ここでは5つのミッションのうち、「気候中立かつスマートな都市（都市ミッション）」と「海洋と水の再生（海洋・水ミッション）」の2つの事例を取り上げる。対象とする課題、具体的達成目標、共創的イノベーションの場、といった諸条件の違いに応じた制度設計、アプローチが取られていることを理解いただきたい。

2.3.1 EU 海洋・水ミッションにおける多層的支援

EU 海洋・水ミッションでは、「2030年までの海洋・水環境を修復」というミッションを掲げている。現在、地中海、ドナウ川流域、バルト海・北海、太平洋・北極海の4つの海域・流域が選定され、それぞれの目標達成に向けた取り組みが行われている。各海域・流域において、それぞれの状況を踏まえた異なる目標が設定されているが、以下のような多層的な支援体制を通じて、多様なアプローチを支援している。

①地域エコシステムの中核となるミッション・ユニット

ハブやライトハウス（灯台）とも呼称されるが、具体的な場・地域毎に置かれている組織である。地域・国の事情に応じて、行政組織が担う場合もあれば、シンクタンクやコンソーシアム、その他法人が担う場合もある。地中海沿岸の場合は7つのハブが、ドナウ川流域では4つのライトハウスが活動している。ミッション・ユニットはその国・地域の現地の言葉でのミッションに関する情報発信・コミュニケーション、関係者のネットワーク作りなどの活動を通じたエコシステムの創出と各種活動のモニタリングを行っている。その上で、EUの研究・イノベーション資金や国・自治体の資金による研究・イノベーション活動、その他資金（民間、財団等）による社会実装活動やその他活動が、そのエコシステムの中で行われる。

ミッション・ユニットの活動を支援するのは、EUの資金分類では、調整・支援活動（CSA）³⁷と呼ばれる分類で研究・イノベーション活動を直接的に支援するものではなく、上記のようなネットワーク作りや、各種調整、支援活動を行う主体を支援するものである。

②実装プラットフォームによる支援

実装プラットフォームである、Mission Ocean and Waters Implementation Platformは、民間シンクタンクのテクノポリスグループが運営しており、ミッション全体に対する、以下のような支援活動を行う。

³⁷ Coordination and Support Action. なお CSA による支援を受けて活動する組織も CSA と呼ばれる場合がある。EU ホライゾン・ヨーロッパにおける CSA の資金の種別については、以下を参照。科学技術振興機構研究開発戦略センター「EU の研究・イノベーション枠組みプログラム Horizon Europe」(CRDS-FY2021-OR-02) (2021 年 12 月), 22-24.

- 海洋・水ミッションに関するポータルサイト³⁸の運営
- 知識・情報の集約
- 活動内容の周知やコミュニケーション活動
- 進捗の把握とモニタリング、報告
- 技術的支援の提供

モニタリングや支援活動については、4つある海域・流域毎に異なるアプローチ、取り組みが成されていることから、それらを踏まえたテーラーメイドの取り組みが求められる。国境をまたいだ幅広いネットワークも求められる。

③ ミッション憲章による多様なステークホルダーの巻き込み

上記のような多層的支援の枠組みにおいて、多様なステークホルダーの参画を促すために、海洋ミッションでは、ミッション憲章というツールを提供している。ミッション憲章には法的拘束力はないが、署名した主体（国、自治体、企業、その他団体）は公表されることから、実質的な効力を発揮することが期待されている。2024年2月には、フランスが国として署名している。

コラム2

EU 海洋・水ミッションにおけるトップダウンの方針とボトムアップの実行との調整メカニズム

EU 海洋・水ミッションでは「2030年までに海と水域を回復させる」という大きな目標が設定されたが、その実行計画において、具体的な実行のための対象地域としては、4つの水域（地中海、ドナウ川、バルト海・北海、大西洋・北極海）が設定され、水域毎にもう一段具体化した目標が設定された。これらは欧州委員会内の議論や加盟国、各種団体との協議などを経て設定された。実行においてはまず、各水域において、実行の中核を担うライトハウス（灯台）と呼ばれる組織の選定が行われた。このライトハウスは、各水域の実情を踏まえつつ、ミッション目標の達成に向けた実行計画を策定し、その実現に向けた取り組みを進めるためのガバナンスと実行体制の構築、各関係組織とのネットワーク構築、およびこれらを通じてより具体的な地域や課題毎に変革を進めるためのイノベーション・エコシステムを構築するという役割を担っている。ライトハウスは各国の公的研究機関や大学、N GO、企業団体等からなるコンソーシアムが担う形となっている。また、ライトハウスの下に、各国あるいは具体的地域別にハブや実証サイトなどの形で中核となる組織が設置されて、地域・課題毎のイノベーション・エコシステム構築や理解増進活

38 Directorate-General for Research and Innovation, European Commission, "Mission Ocean and Waters Service Portal," <https://projects.research-and-innovation.ec.europa.eu/en/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/restore-our-ocean-and-waters/mission-ocean-and-waters-service-portal>

動などを担っている。これらのライトハウスやハブ、サイトは、ホライゾン・ヨーロッパの調整・支援活動（CSA）と呼ばれる資金を受けて設置されている。このようなライトハウスやハブ、サイトによって構築されたイノベーション・エコシステムの中で、研究・イノベーション（R&I）資金による個々の研究・イノベーションプロジェクトや他の資金（EUのホライゾン・ヨーロッパ以外の資金、国、地域、財団等）による諸活動が連携して行われ、ミッション達成に向けた取り組みが進められることが想定されている。

また、同ミッションでは4つのライトハウスを横断的に支援する組織としてPrep4Blue³⁹という組織がCSA資金によって別途設置されている。また、ミッション全体の進捗や政策担当者の支援なども担う組織として、ミッション実装プラットフォームが設置されている（図2-10）。

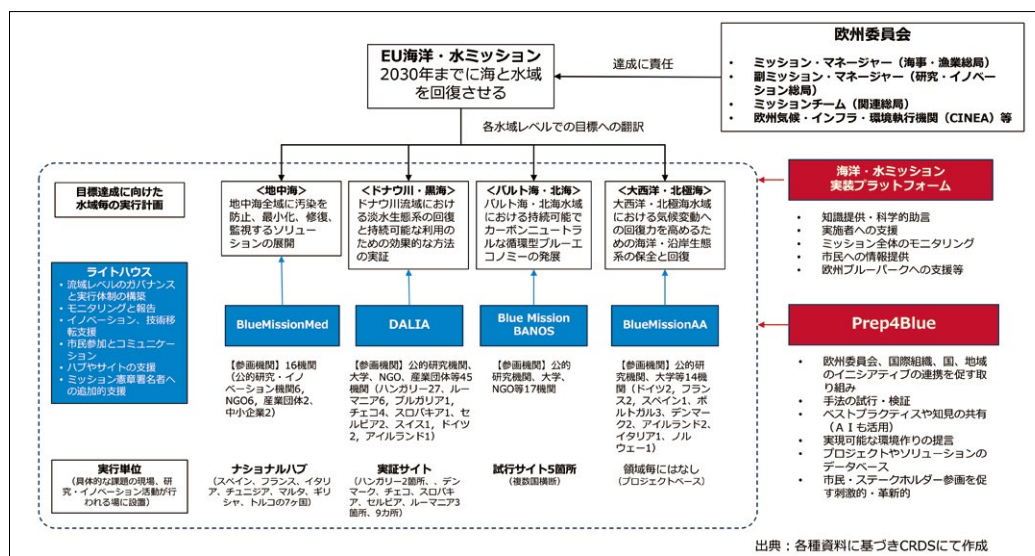


図2-10 EU 海洋・水ミッションにおける実施体制

2.3.2 EU 気候中立かつスマートな都市ミッションにおける多層的支援

前項でみたようにEUの海洋・水ミッションにおいては、各地域におかれたハブとなるミッション・ユニット（ハブ、ライトハウス）が実施段階の核として機能し、それをプラットフォームやPrep4Blueが支えるという構造になっている。これらのミッション・ユニットは、調整・支援活動（CSA）によって設立され、共創的イノベーションを生み出すエコシステム構築のための諸活動を行っている。その中で、EUの研究・イノベーション資金や他の資金（ホライゾン・ヨーロッパ以外の資金、国・地域レベルの資金、民間資金等）による研究・イノベーションやその他の関連する活動が行われている。

一方で、EU都市ミッションにおいては、これらのミッション・ユニットに該当するものは都市（市政府）に

39 Prep4Blue, <https://prep4blue.eu/>

なる。従って多くの活動は都市によって自律的に行われることを前提としている。その上で以下のような手段を用いた支援体制が構築されている。

①気候都市契約によるコミットメント、実行計画、投資計画とラベル付け

都市ミッションに応募する都市は、首長が署名する気候都市契約（Climate City Contract: CCC）⁴⁰を策定しなければならない。現在加盟国から100都市、準加盟国から12都市の計112都市（ミッション・シティ）が選定されている。各都市は、都市レベルでの2030年までに気候中立を実現するというコミットメントを表明し、そのための実行計画、投資計画を表明しなければならない。気候都市契約には法的拘束力はないが、ミッション・シティの選定の要件であり、また公表されることから、実質的な効力を持つことが期待されている。

都市ミッションにおいて、都市はミッション・ユニットとして、他のミッションにおけるユニットと同様に、場（この場合は都市）における共創的イノベーション・エコシステムを構築し、ホライゾン・ヨーロッパによる研究・イノベーション資金だけでなく、他のEU資金や国などの資金も活用するための投資計画の策定が求められている。

また、実装プラットフォーム（後述）はこれらの活動計画・投資計画を精査した上で、基準を満たす都市に対してラベル付けを行う。このラベルは、EUのホライゾン・ヨーロッパ以外の資金、欧州投資銀行、財団や民間の資金などの助成・投資判断の際の参照情報・シグナルとして機能することが期待されている。

②実装プラットフォーム NetZeroCitiesにおける支援

実装プラットフォームであるNetZeroCities⁴¹は、ホライゾン・ヨーロッパの前身のEU研究・イノベーション枠組みプログラムであるHorizon 2020において設置されたコンソーシアムである、EIT Climate KIC⁴²が運営している。NetZeroCitiesは、気候都市契約を締結した都市に対して以下のような支援を行う。

- 当該都市における部署横断の変革推進チームの設置
- 当該都市の変革プロセスへの助言を行うアドバイザーの派遣
- 気候変革ロードマップの策定
- 学習・研修機会の提供
- パイロットプロジェクトの実施
- 連携プログラムの実施（後述）

これらの支援を通じて、各都市でのミッション達成に向けた取り組みとそれを担う担当者のエンパワーメントを行うとともに、進捗状況に関するモニタリングも行っている。

③連携プログラムによるマッチングと普及展開の促進

気候都市ミッションでは2030年までの目標（100の気候中立かつスマートな都市の実現）に加えて、さらに2050年までに全ての欧州の都市を気候中立にするという野心的目標が設定されている。この目標達成には、現在の112のミッション・シティのみを対象とした取り組みだけでは不十分であり、早い段階からミッション・シティで行われている取り組みを梃子として、普及展開するための方策が必要になる。そのような取り組みとして、実装プラットフォームは、ミッション・シティとその他の都市を連携させるプログラム（Twining

40 NetZeroCities, “Climate City Contract,” <https://netzerocities.app/QR-CCC>

41 NetZeroCities, <https://netzerocities.eu/>

42 EIT Climate KIC, <https://www.climate-kic.org/>

Program) を実施している。そこでは連携を希望する都市の申請内容を踏まえて、課題や取り組みを共有するようなミッション・シティをマッチングした上で、パイロットプロジェクトやその他の取り組みを通じた連携や人的交流、相互学習を促している。

【コラム3】

TIP/MOIPにおける技術加速型アプローチと新興技術ガバナンス

本調査報告書においては、社会変革型イノベーション政策/ミッション志向型イノベーション政策（TIP/MOIP）における社会課題起点のアプローチを中心とした事例を扱っている。一方で、TIP/MOIPにおいて、研究開発を主軸とする技術加速型アプローチをどのように位置づけるかということも重要な論点である。EUのミッション志向アプローチの場合は、「グローバルチャレンジと欧州の産業競争力」というホライズン・ヨーロッパ（HE）の第2の柱の一つとして位置づけられており、第2の柱の予算の10%を措置されているが、HEの第一の柱「卓越した科学」や第三の柱「イノベティブ・ヨーロッパ」における研究・イノベーション関連の事業とも連携することが想定されている⁴³。その上で、具体的な技術開発やイノベーションのプロジェクトなどと、その他の政策手段や資金との具体的連携などは、個々の都市や地域を軸としたミッション・ユニットの活動に委ねるというボトムアップのアプローチが取られている。

一方で、欧州ミッションの提唱者の一人である、英国ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンのマリアナ・マッツカート教授は、米国の国防高等研究局（DARPA）の事例や航空宇宙局（NASA）のアポロ計画等をミッション志向の原型として位置づけているなど、技術加速型のアプローチもTIP/MOIPの中に含まれるという考え方もある。ドイツのフラウンホーファー研究機構システム・イノベーション研究所（FhG-ISI）では、ミッション志向のアプローチを、その動機や変革の理論、政策の手段等の観点から、大きく「加速型ミッション（Accelerator Mission）」と「社会変革型ミッション（Transformer Mission）」の2つのミッションに分け、さらにいくつかの要件に基づき最終的に4つのタイプに分けた類型を提示している（表2-5）⁴⁴。

43 がんミッションに関しては、EUのがん撲滅計画（Beating Cancer Plan）を補完することから技術開発的なアプローチをとっており、また技術成熟度の比較的高い領域を対象としている。

44 Wittmann, F. et al., *Mission-oriented Innovation Policy for Transformative Change: A toolbox for implementation and impact assessment*, (Karlsruhe, Germany: Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI, 2022)

表 2-5 FhG-ISI によるミッションの類型化とその特徴

	加速型ミッション Accelerator Mission		変革型ミッション Transformer Mission	
	加速型 1 (A1)	加速型 2 (A2)	変革型 1 (T1)	変革型 (T2)
動機	課題駆動型	解決策駆動型	解決策駆動型	課題駆動型
変革のロジック	科学的・技術的変革	知識の応用への転換	当該分野のロジックの転換	システム全体の変革(行動変容含む)
主要ステークホルダー	科学	科学、産業	科学、産業、当該分野の組織・団体	科学、産業、当該分野の組織・団体、市民社会
政策手段の組み合わせ	科学・技術・イノベーション (STI) 中心	STI 中心 (分配、体系的マネジメント)	広範 (分配、規制、情報)	広範 (再分配、規制、情報)
調整の要件	限定的	中程度	高い	非常に高い
主な課題	不確実性、長期的視野、問題の理解の共有、変革のためのクリティカル・マスの達成	適切な枠組み条件の確保、既存のボトルネックの克服、変革のためのクリティカル・マスの達成	経路依存/ロックインへの対処、分野別政策の統合、システム全体の変革へのシフト	再分配/潜在的敗者への補償 社会及び様々な層の動員、システム全体の変革へのシフト

出典：Wittmann et al. (2022)

また、経済協力開発機構 (OECD) では、各国のミッション志向の取り組みを分析し、FhG-ISI とは異なる観点から 4 つの類型を提示している (表 2-6)⁴⁵。これらの中には、チャレンジベースのプログラムとスキーム (表 2-6 の②)、テーマ別のミッション志向型のプログラム (表 2-6 の③) が技術加速型中心のアプローチの性格が強いものと想定される。例えば、我が国におけるムーンショット型研究開発事業なども、FhG-ISI の類型では技術加速型の 1 (表 2-5 の A1)、OECD の類型ではチャレンジベースのプログラム (表 2-6 の②) に相当すると考えられる (OECD の分類ではムーンショット型研究開発事業は①の包括的なミッション志向型の戦略枠組みとして位置づけられているが、各事業レベルを見た場合は、むしろ②のチャレンジベースのプログラムとして扱う方が適切と思われる)。

45 Philippe Larrue, *The Design and Implementation of Mission-Oriented Innovation Policies: A New Systemic Policy Approach to Address Societal Challenges*, OECD Science, Technology and Industrial Policy Papers, No. 100, (Paris: OECD Publishing, 2021), <https://doi.org/10.1787/3f6c76a4-en>

表 2-6 OECDによる4つのタイプのMOIPの類型化

タイプ	リーダーシップ	ミッション	事例
①包括的なミッション志向型の戦略枠組 Overarching mission-oriented strategic framework	・政府中枢 ・ハイレベル委員会	・複数のミッションまたはミッション領域 ・野心的課題を追求 ・長期の時間軸	・ Horizon Europeのミッション（EU） ・ ミッション駆動型トップセクター・イノベーション政策（オランダ） ・ ハイテク戦略2025（ドイツ） ・ ムーンショット型研究開発制度（日本）
②チャレンジベースのプログラムとスキーム Challenge-based programmes and schemes	・機関	・焦点を絞っている ・（多くの場合技術的な）イノベーションの加速を求める ・中・長期の時間軸	・ Pilot-E（ノルウェー） ・ 産業戦略チャレンジファンド（英国） ・ ゲノミクスヘルス未来戦略（オーストラリア） ・ 科学財団イノベーションプライズ（アイルランド） ※米国DARPAを参考とした破壊的イノベーションを目的とする組織・事業なども含まれる
③テーマ別のミッション志向型プログラム Thematic mission-oriented programmes	・省庁 ・機関	・1980～1990年代の研究コンソーシアムでは競争力に焦点 ・現行プログラムでは、社会的課題と競争力の強化の両方が含まれている	・ VLSI（日本） ・ USABC（米国） ・ 未来のモビリティ（オーストリア） ・ 明日の建築/未来の都市（オーストリア）
④エコシステムを基盤とするミッション・プログラム Ecosystem-based mission programmes	・省庁 ・機関	・公的部門の中立的な支援を受けて、イノベーションに係わる関係者によってイノベーションのアジェンダが設定される	・ SIP-SE（スウェーデン） ・ ビジョン駆動型イノベーション環境（スウェーデン）

出典：Larrue（2021）に基づきCRDS作成

TIP/MOIPにおいて、諸外国ではこのような技術加速型アプローチをどのように位置づけているかということであるが、オランダのミッション駆動型トップセクター戦略では、4つのテーマ別のミッションと並行して、重要実現技術に関する柱が立てられており、これらが4つのテーマ別のミッションと連携することになっている。そこでは社会課題起点のミッションの取り組みが、技術加速型アプローチで開発された技術・ソリューションの社会実験やテストベッドの場を提供することが想定されている。

この他にも2023年より本格的に活動を開始した英国の高等研究発明庁（ARIA）⁴⁶や、英国研究・イノベーション庁（UKRI）の技術ミッションプログラムなど、明確にDARPA型あるいは技術加速型のアプローチを採用した研究開発プログラムも出てきている。このようなプログラムはいわゆる新興技術を対象としたものであるが、TIP/MOIPの観点では、これら新興技術の社会経済的影響を早期に把握し、制度設計や規制・ルール等に反映することで、それがもたらす利益の最大化とリスクの最小化、そして望ましい未来社会のあり方から適切な形での社会への普及展開を図ることが重要になる。これらは現在、「新興技術のガバナンス」として国際的な議論が活発に行われている⁴⁷。

新興技術のガバナンスに関しては、様々な取り組みが各国で行われているが、生成系AIの急速な発展と普及展開、社会への影響の顕在化の加速という事例に見られるように、急速な技術発展に対し後追的になってしまうことが懸念されている。このため科学技術に加えて社会、経済、環境、人々の価値観等について幅広く俯瞰し変化の兆候を捉えつつ、将来に対する複数のシナリオをあらかじめ持つことで、政府や組織の対応能力を強化し、ガバナンスの取り組みを進めようとする先見的ガ

46 Advanced Research and Invention Agency (ARIA), <https://www.aria.org.uk/>

47 経済協力開発機構（OECD）では、2023年6月に、新興技術のガバナンスに関する国際的な対話の場として、Global Forum on Technology (GFTech)を発足させた（<https://www.oecd.org/digital/global-forum-on-technology/>）。GFTechでは、2024年3月現在、量子技術、合成生物学、没入技術に関する専門家グループが設置され、これらの新興技術がもたらす利益やリスク、適切なガバナンスのあり方などに関する検討・議論が行われている。

バナンス (Anticipatory Governance) の必要性が高まっている。OECD では現在、このような先見的ガバナンスを設計し、取り組みを進める上での基本的な枠組みについて検討を行っており、2024 年 4 月に開催される科学技術政策担当閣僚級会合にて公表される見通しである。

3 | 推進のための機能・取り組み

3.1 専門性に基づく支援機能

TIP/MOIPの推進には、ミッションの設定、実行計画の策定、実施、モニタリングと評価といった一連のプロセスそして、各府省（中央政府）だけでなく、実施の場となる地域や社会課題の現場といった各階層で、自然科学的知見に加えて、人文・社会的知見、現場レベルでの知識やノウハウといった様々な専門性が必要になる。このような多様な専門性を効果的に調達・結集し、ミッション達成に向けた取り組みを具体的に支援することが必要になる。ここではこのような専門性に基づく支援についての事例を紹介する。

【EU】EU ミッションにおける支援機能

EU ミッションの設計や実施においては、様々な組織が科学的知見を始めとする専門性やデータに基づいた分析や助言などを行っている。

① ミッション・ボード

ミッション・ボード（Mission Board）⁴⁸は、欧州委員会に対する助言組織である。5つのミッションそれぞれに対して設置されており、メンバーはEU加盟国の中から選出される。研究者等の学識経験者だけでなく、産業界やその他ステークホルダー、元政策担当者や政治家なども含まれ、議長は欧州委員や加盟国大臣等の経験を持つハイレベルの元政治家・政策担当者が就任している。事務局は研究・イノベーション総局が担当する。

第1期（2019～2021年）のミッション・ボードはミッション検討段階に設置され、約1年間の検討、加盟国担当者やステークホルダーとの対話などを経て、ミッション原案を作成した。

第2期（2022～2025年）のミッション・ボードは第1期同様公募によって選出された十数名の有識者によって構成されている。ミッションに関する市民の理解増進としての役割（アンバサダー）の他に、ミッションの実行面での諸活動への助言機能を果たすことが求められている。

② 共同研究センター

共同研究センター（JRC）は欧州委員会を構成する組織であり、各総局と同等の位置づけとなっている。その役割は欧州委員会各総局に対して、独立した立場で科学的知見や分析に基づいたエビデンスを提供することである。

JRCは、EUミッションの設計段階において、上記のミッション・ボードにおけるミッション原案の検討プロセスと並行してフォーサイト活動を実施し、その知見を検討プロセスに提供した。また、欧州委員会によるミッションの進捗状況に関する調査においても、フォーサイトとホライゾンスキャニングに基づく分析を行い、欧州の将来を見据えた諸課題のうち、EUミッションがどの課題に対応しているか、対応ができていない課題はあるかなどの分析を提供している。これらの知見は、個々の施策や事業レベルよりも上位の、次

48 Directorate-General for Research and Innovation, European Commission, “Mission Boards,” https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/mission-boards_en

期研究・イノベーション枠組み計画（FP10）の検討へのインプットや、ミッション志向アプローチの方向性の検討などの、戦略・政策レベルの検討のための情報、いわゆる戦略的インテリジェンスとして提供されている。

③ミッション実装プラットフォーム

ミッションの計画策定や実施、進捗把握には、当該課題に関する科学的知識に加えて、政策実施やイノベーション活動、資金や規制等の制度などを含む多様な専門性や人材が必要になる。またミッション全体の進捗状況に関する情報・データの収集や分析も必要になる。しかしながら、実行単位となる単独の組織や地域レベルで、このような専門的能力を持つところは限られている。そのため、各地域や組織における計画策定や実施を支援し、全体としての進捗把握や情報発信などを行う支援機能が必要になる。

EUのミッション志向アプローチにおいては、欧州委員会の共同研究センター(JRC)の他に、がんミッションを除く4つのミッションそれぞれに、ミッションの実施を支援する実装プラットフォーム(Implementation Platform)が設置されている。これらは以前からEUの資金提供により構築されてきた官民コンソーシアムやシンクタンクが実施主体となっている。

表 3-1 EU ミッション実装プラットフォームとその運営組織

ミッション	実装プラットフォーム	運営組織
気候適応	MIP4Adapt	コンサルティング会社 RICARD が主体。個別の専門性を持つ複数組織が支援（200 地域×1 地域 14 日のリソースを想定）
都市	NetZeroCities	Climate KIC（Horizon 2020 で設立されたコンソーシアム）
土壌	Misson Soil Platform	コンサルティング会社、Ecorys、Ecologic Institute、Ricardo の 3 者の共同運用
海洋	Mission Ocean Implementation Platform	Technopolis 等のコンサルティング組織等が中核となったコンソーシアム

出典：CRDS にて作成

④TRAMI プロジェクト

EU ミッションの実行においては、各国・組織の主体的な参画・協力が不可欠であるが、一方で、EU ミッションは非常に実験的なアプローチであり、各国・組織レベルでの対応も試行錯誤が必要になる。各国の置かれた政治経済システム、技術的能力、環境などの状況も異なる。また実行レベルで必要となる組織的能力が十分ではない国や組織も加盟国の中には存在する。

このような実行面で想定される課題を踏まえた上で、EU ミッションの実行、特にそのガバナンスや組織的対応面での状況や個別課題を把握し、また各国・組織の実務面での能力向上を図るプロジェクトが TRAMI (TRANsnational cooperation on the MISSIONS approach) プロジェクト⁴⁹である。TRAMI の活動は以下の4つの柱で構成される。

■欧州ミッションネットワーク (European Mission Network; EMIN)

EU ミッションの実行に関わる関係組織・関係者をネットワーク化し、EU ミッションに関する意思決定とも連携。

49 TRANsnational cooperation on the MISSIONS approach (TRAMI), <https://www.trami5missions.eu/>

■マッピング活動（Mapping）

国レベルでのEUミッションの実施状況に関するモニタリングとマッピング、課題の把握。調査結果をミッション・データ・プラットフォーム⁵⁰として公開。

■相互学習活動（Mutual Learning Exercise: MLE）

ワークショップ等による、実行段階の課題に関する好事例や経験、ノウハウの共有と相互学習を通じた組織的能力の向上。

■欧州ミッションフォーラム（European Mission Forum: EMIF）

年一回、各国のミッション実行に関わる政策担当者・実務者が集まるフォーラムを開催。関係するステークホルダーも交えた議論とネットワーク構築。

3.2 データ・情報基盤の構築

TIP/MOIPを推進する上では、様々なデータや情報が必要になる。そのためのデータ・情報基盤や、データの利活用のための取り組みの事例を紹介する。

【EU】EU ホライゾン・ダッシュボード

EUではこれまでの研究・イノベーション枠組み計画（FP）において資金を投入したプロジェクトを網羅したホライゾン・ダッシュボード（Horizon Dashboard）⁵¹を構築し運用を開始している。このダッシュボードでは、現在のHorizon Europeで実施されているプロジェクトも含む、各プロジェクトのデータをオンラインで、テーマやトピックなどでインタラクティブに検索・表示することができ、データをダウンロードすることも可能である。EUミッションの中間評価では、このデータも活用されている。

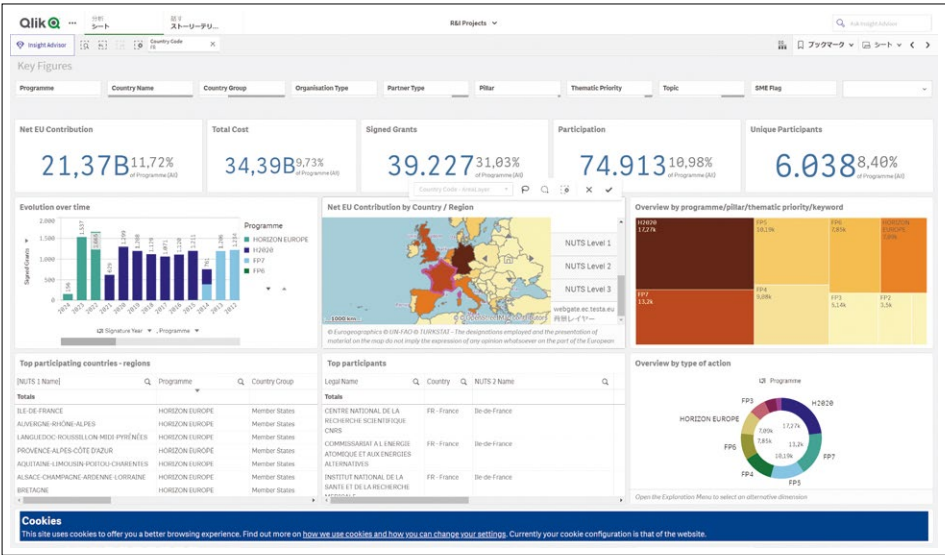


図 3-1 EU ホライゾン・ダッシュボードの画面（フランスを対象としたプロジェクトのデータ）

50 TRAMI, “Mission Data Platform,” <https://mission-data-platform.eu/>

51 Directorate-General for Research and Innovation, European Commission, “Horizon Dashboard,” <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-dashboard>

【EU】EU 海洋デジタルツイン（European Digital Twin of the Ocean）

EU 海洋・水資源ミッションに関連して、過去、現在、将来の海洋環境に関する把握と予測のための情報プラットフォームとして、海洋デジタルツインの構築が進められている⁵²。衛星や海洋データ、先進モデル、人工知能、市民科学を統合するプラットフォームとして設計され、幅広い関係者によって利用されることが想定されている。

【日本】SIP 第3期課題間データ連携ワーキンググループ

SIP 第3期ではデータ連携に関するワーキンググループが、PD 会議のもとに設置され、各課題間のデータ連係と利活用についての検討が進められている。包括的な枠組みの中で、画一的な方法ではなく、お互いの理想とする取り組みを「目論見書」として提示し突き合わせることで、相互の信頼関係を醸成しつつ連携を促すというアプローチが取られている。

3.3 施策・事業ポートフォリオの設計と管理

繰り返し述べてきたように、TIP/MOIPの実行においては、研究開発だけでなく、規制や標準、調達、事業補助、税制等も含む幅広い施策や事業、総合的にパッケージ化し、ポートフォリオとして設計・管理することが必要である。このようなTIP/MOIPについての取り組みは不確実性も高く、状況に応じてその中に含まれる取り組みを柔軟に組換えることも求められる。

前提としての基盤調査と変革に向けた筋道の特定

多くのミッション志向の取り組みにおいて、先駆けて基盤調査（ベースライン分析）が行われている。この中で、当該社会課題における現状の分析、社会変革に向けた目標・ミッション達成に向けた筋道（インパクト・パスウェイ）の検討、変革に向けて特に重要となる課題（レバレッジポイント、大きな影響を及ぼすが、従来の方法では解決しない問題や課題等）を洗い出す。これを踏まえた上で、ポートフォリオの検討を進める。

EU 海洋・水ミッションにおけるポートフォリオ分析とダッシュボード化

EU 海洋・水ミッションに関して、ミッションがHorizon Europeの資金で直接実施する取り組み（研究・イノベーション主体）に加えて、EU 全体の資金や施策も含む様々な取り組みや施策、資金の洗い出しを行い取りまとめるというポートフォリオ分析が行われている⁵³。そこでは、テキストマイニングなどを用いることにより、直接ミッションへの言及がなくとも、内容が関連する施策や資金を抽出することなども行われている。ま

52 Directorate-General for Research and Innovation, European Commission, “European Digital Twin of the Ocean (European DTO),” https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/restore-our-ocean-and-waters/european-digital-twin-ocean-european-dto_en

53 Directorate-General for Research and Innovation, et al., *Portfolio analysis, EU mission “Restore our Ocean and Waters by 2030” – Analysis of a portfolio of projects financed by sixteen EU programmes contributing to the objectives and enablers of the mission ocean and waters*, (Publications Office of the European Union, 2023), <https://data.europa.eu/doi/10.2777/683>

た、これらの結果をオンラインのダッシュボードシステムとして公開し、可視化・共有を可能にしている⁵⁴。これはミッションに関する取り組みに対する理解増進の他に、関係するステークホルダーの相互の連携や接続を促すという面もある。

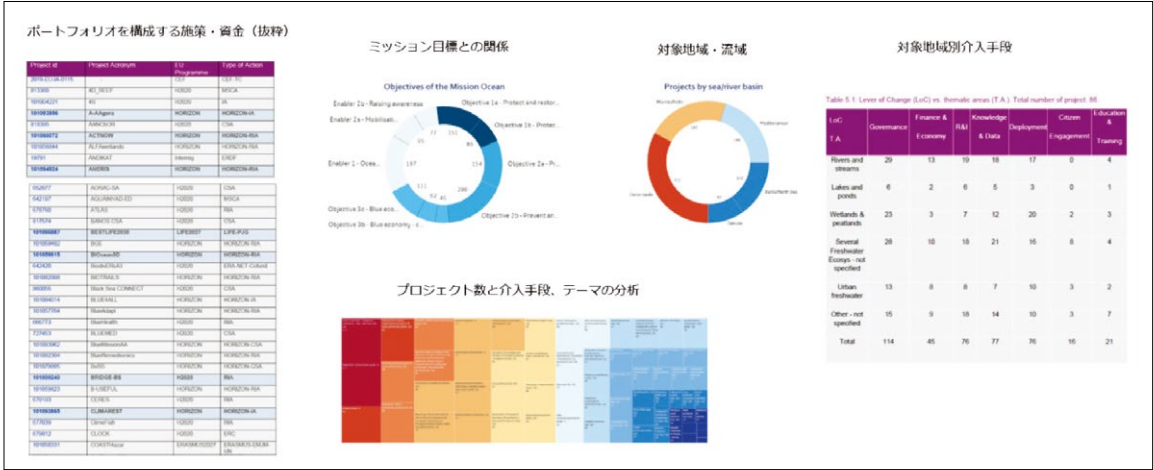


図3-2 EU 海洋・水ミッションのポートフォリオ分析の例
(海洋・水ミッションポートフォリオ分析レポートより)

【日本】官民 ITS 構想・ロードマップにおけるロードマップ

我が国においても SIP 第 1 期・第 2 期における自動走行システムに関する課題もその一部として組み込まれていた官民 ITS 構想・ロードマップ⁵⁵では、地域や民間独自の取り組みなども踏まえた上で、自動走行システムの実用化に向けたロードマップを策定していた。このロードマップは自動走行システムの社会実装という共通の目標達成に向けたマイルストーンを設定し、その達成のための各府省における施策・事業などの取り組みを把握し方向付けた。またロードマップは毎年更新され、研究開発や社会実験の進捗、外部環境の変化等も反映するという柔軟な対応が可能になった。

3.4 モニタリングと評価

TIP/MOIPにおける取り組みは、多種多様な場に基づく試行錯誤を含むものであり、不確実性を伴うものである。そのため、取り組み状況についてモニタリングを通じて把握し、その分析結果を踏まえた軌道修正を柔軟に行う必要がある。このような評価は、一般的な研究開発事業等で行われている総括的評価

54 Directorate-General for Research and Innovation, European Commission, “Dashboard Mission Ocean Portfolio,” https://dashboard.tech.ec.europa.eu/qs_digit_dashboard_mt/public/sense/app/630dc6b8-23f3-43a1-a275-7a59115f3813/overview

55 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・官民データ活用推進戦略会議「官民 ITS 構想・ロードマップ 2020」
https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/its_roadmap_2020.pdf なお、官民 ITS・構想ロードマップは、2021 年度よりデジタル庁に所管が移行するとともに、社会全体のデジタルトランスフォーメーションや自動車以外のモビリティ手段の多様化などを踏まえた「デジタルを活用した交通社会の未来 2022」が策定されている（<https://www.digital.go.jp/news/22791050-006d-48fd-914d-e374c240a0bd>）。

(Summative Evaluation) に対して、形成的評価 (Formative Evaluation) と呼ばれる。ここではこのようなモニタリングや形成的評価に関する取り組みについて、EU ミッションの取り組みを紹介する。

3.4.1 各ミッションレベルのモニタリング

EU ミッションにおけるモニタリングのうち、実行レベルにおける定常的なモニタリングを担うのは、実装プラットフォームやハブ機能を担うミッション・ユニットである。各ミッションの実行計画では、進捗把握のための主要指標 (KPI) が設定されている。実装プラットフォームやミッション・ユニットなどのハブ組織は、様々な主体による取り組みを支援すること並行して、このような KPI に基づき定常的なモニタリングを行っている。

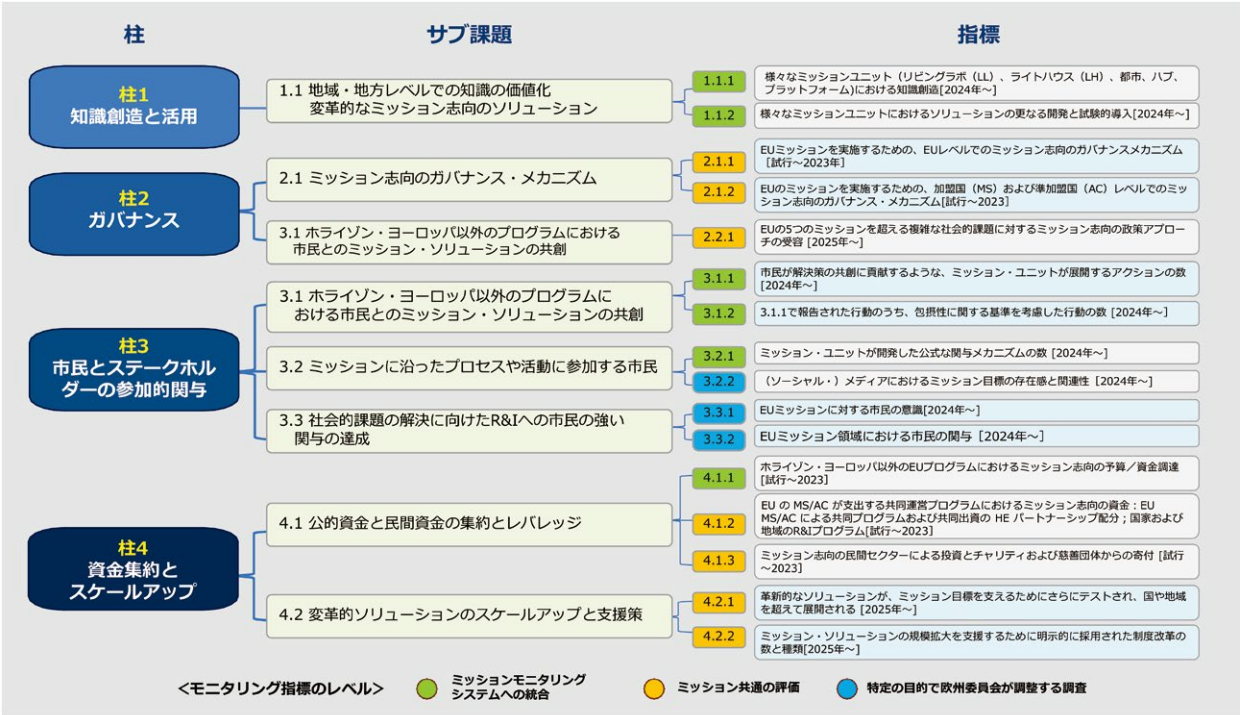
3.4.2 EU ミッション全体でのモニタリング

EU ミッション全体の進捗状況を把握するため、欧州委員会は 2022 年に「EU ミッションのモニタリング支援のための専門家グループ」を設置した。同グループは約 1 年間の調査検討を踏まえて、2024 年 2 月に、EU ミッションのモニタリングと評価に関する報告書⁵⁶を公表した。同グループは、EU ミッションを研究開発・イノベーション枠組み計画であるホライゾン・ヨーロッパを超えた (Beyond Horizon Europe) 政策アプローチとして、同グループに課せられたタスクを以下のように整理している。

- I) ホライゾン・ヨーロッパを超えて EU ミッションをモニタリングする：EU・国・領域・地域レベルでの他の資金プログラムの貢献を把握する。
- II) EU ミッションがその目的に照らして順調に成果を上げているかどうかをモニタリングする。
- III) EU のミッションを可能にするために実施される支援措置をモニタリングする。これらは政策介入、ガバナンス・アプローチ、展開活動、エンドユーザーの関与を含む。

同報告書では、これらのタスクに対応するためのロジックモデルを開発し、モニタリングのための主要指標の提案を行っている。そこでは、知識の創造と活用、ガバナンス、市民とステークホルダーの参画・関与、資金集約とスケールアップという、EU ミッションにおける社会変革型アプローチの 4 つの主要な側面 (柱) とそれぞれにおける変革に向けた成果 (アウトカム) を設定し、それらを把握するための短期的・中期的な指標を提案している (図 3-3)。またこれらの指標について、各ミッションの定常的なモニタリングに統合すべきもの、全ミッションに共通するもの、特定の目的に沿った調査で把握すべきものに整理している。このような構造化と指標設定、整理を踏まえた上で、同報告書では、上記のタスクに対する EU ミッションの進捗状況を以下のようにまとめている (表 3-2)。

56 Directorate-General for Research and Innovation, et al., *Commission Expert Group to support the monitoring of EU missions – Final report of the EG*, eds. Karo, E., et al. (Brussels: Publications Office of the European Union, 2024), <https://data.europa.eu/doi/10.2777/076494>



出典： Directorate-General for Research and Innovation (2024) をもとにCRDSにて作成

図 3-3 EU ミッションモニタリンググループによるモニタリング指標の提案

表 3-2 EU ミッションモニタリンググループによる進捗状況のまとめ

タスク	進捗状況
I) ホライゾン・ヨーロッパを超えた資金	●EUの研究・イノベーション枠組計画の新機軸であるEUミッションが、EUの様々なレベルにおいて、ミッション志向の政策議論や開発の重要なきっかけとなっている ●具体的な行動という点では、ほとんどの国がEUミッションへの貢献において初期段階にある ●欧州の大半の国や地域が、EUミッションを自国の政策や政策イニシアティブに統合するための様々なメカニズムを構築している ●EUミッションの目標達成に向けた公的部門、地域社会活動、民間主導による多額の資金的・非資金的リソースの拠出と集約については、まだ相乗効果が得られていない
II) EU ミッションの進捗	●具体的な研究・イノベーション活動は開始されているが、EUミッションは、各ミッションの実質的な変革目標への貢献をモニタリングできる段階には至っていない ●ホライゾン・ヨーロッパの枠を超え、国、地域、地方レベルでは、ほとんどのアクターがまだ「センス・メイキング」の段階にあり、主に既存の構造に基づいて、このアプローチの適切な役割とロジックモデルを模索し、実験している ●大局的に見れば、知識の創造と価値化、ガバナンス、市民と利害関係者の参加型関与、EUミッションの資金集約とスケールアップといった点で、現在進行中のプロセスの変遷は、ミッションの目的と目標とする影響の達成に向けた方向付けが行われていることを示している
III) EU ミッションの支援措置	●EUレベルでは、欧州委員会の各分野総局がミッションの共同管理に関与する水平的なガバナンス・メカニズムが受け入れられ、機能している ●国内レベルでは、5つのミッションにまたがって国内的に調整されたガバナンス・アプローチを開発している国もあれば、より分権化されたミッション固有のモデルを構築している国もある ●ミッションの目的が既存の欧州及び国の政策戦略と密接に連携している場合、また、EUミッションの導入が国の政策計画サイクルと重なっている場合、ミッションが国の制度やプロセスに迅速かつ深く統合されていることが分かった ●EUミッションの実施における市民や利害関係者の関与は、かなり限定的であり、さらなる精緻化と概念化が必要である

出典： Directorate-General for Research and Innovation, et al. (2024) に基づきCRDSにて作成

3.5 未来洞察と戦略的インテリジェンス

TIP/MOIPでは将来の望ましい社会に向けた変革を進める未来志向のアプローチである。一方で、人工知能（AI）や量子技術、合成生物学等の新興技術の急速な発展と社会経済への影響の増大、科学技術を巡る国際競争の激化、安全保障環境・国際関係の急激な変化、地球温暖化や感染症パンデミック等の複合的リスクの増大など、変革を進めて行く上での困難は益々大きなものになっている。このような複雑化し不確実性が大きな状況において取り組みを進めるためには、科学技術・イノベーション、社会経済、環境、人々の認識や行動、価値などを幅広く俯瞰し、変化の兆候を捉えつつ、様々なシナリオを検討する先見性、未来洞察（フォーサイト）により、政策判断の参考となるような知識・情報（戦略的インテリジェンス）を生み出し、活用していくことも必要である。

【EU】EUミッションにおけるフォーサイトの活用事例

先述したようにEUミッションにおいては、共同研究センター（JRC）を中心としてフォーサイトが行われている。EUミッションの検討段階では、各ミッション領域に対応した形でフォーサイトレポート⁵⁷を発行する他、2022年7月に公表されたEUミッションの進捗状況に関する報告書の作成の際にも、欧州の将来に関わるメガトレンド、将来を見据えた技術領域、技術分野マッピングなど組み合わせて（図3-4）、EUミッションや産学連携の枠組みであるパートナーシップとの関連が大きい領域と、反対に関連が少ない領域等について分析を行い、進捗評価や将来の制度検討に資する分析を提供している（表3-3、表3-4）。

メガトレンド（JRCが定常的に調査分析し、メガトレンドハブを通じて公開）						
技術革新とハイパーコネクティビティの加速	働き方の変化	健康課題の変化	教育と学習の多様化	都市化の進展	東（アジア）と南（グローバルサウス）の影響の拡大	新たな統治システムの影響の拡大
気候変動と環境の悪化	資源不足の深刻化	安全保障パラダイムの変化	格差の拡大	消費活動の増大	人口動態の不均衡の増大	移民問題の重要性の高まり
将来を据えた課題（Forward Looking Issues: FLI）（重要政策文書76件から抽出）						
FLI 1: デジタル化とセキュリティ/プライバシー問題	FLI 4: 資源不足問題	FLI 7: ヘルスサービスにおける AI とロボティクス	FLI 10: バイオエコノミー	FLI 11: 気候のための持続可能なモビリティ		
FLI 2: 経済におけるデジタル化、AI と自動化	FLI 5: 気候のための食糧及び食糧システム	FLI 8: 生活と経済における（ハイパー）コネクティビティ	FLI 12: リサイクル、持続可能性と循環型経済	FLI 14: 生活と消費パターンの変化		
FLI 3: 経済の脱炭素化	FLI 6: 代替エネルギー源とシステム変革	FLI 9: 宇宙と軍事技術及び防衛問題	FLI 13: 健康研究とヘルスケアアプローチ及びシステムの変化	FLI 15: 先進製造の影響の増大		
技術分野マップ						
自動化技術	データ & IT	社会科学	サイバーセキュリティ	医学/創薬	エネルギー	輸送
コミュニケーション	コンピューティング	材料	バイオマテリアル	循環	宇宙	農業/食糧

出典：European Commission (2023b)に基づきCRDSにて作成

図3-4 JRCによるフォーサイトでのメガトレンド、将来を見据えた課題、技術分野マップ

57 Directorate-General for Research and Innovation, European Commission, “Foresight reports for Missions in Horizon Europe,” https://research-and-innovation.ec.europa.eu/knowledge-publications-tools-and-data/publications/all-publications/foresight-reports-missions-horizon-europe_en

表 3-3 EUパートナーシップ及びミッションのメガトレンド、FLI、技術分野とのマッピング

項目	EUパートナーシップ			ミッション		
占有率上位	上位 1 位	上位 2 位	上位 3 位	上位 1 位	上位 2 位	上位 3 位
最も占有率の高いメガトレンド	気候変動	加速する技術革新	変化する健康	気候変動	資源不足の深刻化	進む都市化
最も占有率の高い FLI	FLI 3 : 経済の脱炭素化	FLI 14 : 生活パターンと消費パターンの変化	FLI 10 : バイオエコノミー	FLI 10 : バイオエコノミー	FLI 3 : 経済の脱炭素化	FLI14 : 生活と消費パターンの変化
最も占有率の高い技術分野	自動化	コンピューティング	データ	バイオマテリアル	社会科学	宇宙
占有率下位	下位 1 位	下位 2 位	下位 3 位	下位 1 位	下位 2 位	下位 3 位
占有率の低いメガトレンド	人口バランスの悪化	資源不足の深刻化	移民の重要性	セキュリティ・パラダイムの変化	東と南の影響	移民の重要性
占有率の低い FLI	FLI 6 : 代替エネルギーとシステムの変革	FLI 1 : デジタル化とセキュリティおよびプライバシーの問題	FLI 9 : 宇宙・軍事技術と防衛問題	LI 8 : 生活と経済における（ハイパー）コネクティビティ	FLI 1 : デジタル化とセキュリティおよびプライバシーの問題	FLI 9 : 宇宙・軍事技術と防衛問題
占有率の低い技術分野	輸送	宇宙	農業	医学	サイバーセキュリティ	コミュニケーション

出典：European Commission (2023b)に基づきCRDSにて作成

表 3-4 JRCによるミッション及びパートナーシップに関するフォーサイトのステップ

- ①JRCによる基本的文献（76件）レビュー
- ②350のFLI候補抽出、14のグローバルトピックと紐付けやメガトレンドとの関連性から157件を抽出
- ③FLIとの関連から130の技術トピック抽出
- ④35件15グループのFLIと118件/14分野の技術トピック抽出
- ⑤メガトレンド、FLI、技術分野を各パートナーシップとミッションのプロジェクトと照合
- ⑥政策的優先順位を踏まえた分析（政策との関連性・影響、EU ニーズ、市場ニーズ、技術成熟度、市場化までの距離）

出典：European Commission (2023b) に基づきCRDSにて作成

3.6 設計・運営に関する知見・スキルの体系化と人材育成

3.6.1 TIP/MOIP の設計と実行に関する知見・スキルの体系化の試み

TIP/MOIPの取り組みは従来のSTI 政策の枠組みを超えたものであり、各国・組織において試行錯誤で取り組みを進めはじめたところである。そのため、TIP/MOIPに関わる関係者が自らの取り組みに関する理解を深め、既存の組織や取り組みの枠を超えて協力していくためには、その設計や運営、実施に関する知見を明文化、体系化することが不可欠である。スウェーデン、ドイツ、オーストラリア、デンマークなどでは、TIP/MOIPの設計や実施に関わる組織が、自らの取り組みを明文化し、ハンドブックやツールキットなどを作成し、TIP/MOIPに関する理解増進と幅広い関係者への普及展開を図っている（表 3-5）。

また、TIP/MOIPにおいては、従来の組織の役割分担を超えた横断的調整などの様々な困難や不確実性が存在する。そのためデータや専門性に基づいた分析などを踏まえて、取り組みを軌道修正していくことも必要になる。このようなアジャイルな政策実施や、専門的知見を踏まえた政策形成（Evidence-informed Policy Making）を行える人材が、政府や政策実施機関、社会変革型イノベーションの取り組みの中核を担う組織において求められるようになっていく。このような人材の育成のためには、その人材が持つべき能力やスキル、行動特性（コンピテンシー）を明確化することがまず必要である。この点に関して、OECDの公共セクターイノベーション観測所（OPSI）では、公共分野のイノベーションを進めるためのステップを体系化し、

イノベーション・プレイブックとして公表している⁵⁸。また、欧州委員会の共同研究センターの「政策のための知識 (Knowledge for Policy)」では、専門的知見 (エビデンス) を踏まえた政策形成 (Evidence-Informed Policy Making: EIPM) のための能力・スキルを体系化した Knowledge for Policy コンピテンス・フレームワークを公表している⁵⁹。

これらは政策担当者や実務者自身がこれらのツールキットを用いて、自身の取り組みの振り返りを通じた取り組みの向上や、能力・スキルの自己評価や目標設定による研鑽を促すことを企図している。

表 3-5 TIP/MOIP の設計・実行プロセスやツール、関連する能力・スキルに関するハンドブック、ツールキット

TIP/MOIP の設計・実行プロセス、ツール等に関するもの		
国・組織	タイトル	主な内容
スウェーデン VINNOVA	Mission-oriented innovation - a handbook from Vinnova (2019)	MOIP のロジック、VINNOVA が実施したパイロット版 MOIP (持続可能な食糧、モビリティ) のプロセス、ツール、留意事項等を詳細に記載
オーストラリア CSIRO	Convening missions: A playbook for collective implementation of mission-oriented innovation (2023)	公的研究機関である CSIRO における、ミッションの設定から運営、研究開発との連携プロセス、使用ツール等を記載
ドイツ FhG-ISI	Mission-oriented innovation policy for transformative change: A toolbox for implementation and impact assessment	MOIP におけるミッション設定、設計、実施、分析の各段階のプロセスと各段階での取り組みの内容・視点を記載
デンマーク・ デザインセンター	Mission Playbook 1.0: A Design Driven Approach to Launching and Driving Missions	デザイン思考による、インパクト創出のためのアプローチ (方向付け、エコシステムの動員、能力構築) の手法を記載
能力・スキル開発に関するもの		
国・組織	タイトル	主な内容
OECD 公共分野 イノベーション 観測所 (OPSI)	イノベーション・プレイブック	公共分野のイノベーションを実践するためのステップ、原則を体系化。グッドプラクティスの事例紹介
欧州委員会 Knowledge for policy	コンピテンス・フレームワーク	エビデンスを踏まえた政策形成 (Evidence-Informed Policy Making) のための能力・スキルの体系化

出典：各資料に基づき CRDS 作成

⁵⁸ Observatory of Public Sector Innovation (OPSI), *Innovation Playbook* (2022), <https://oecd-opsi.org/publications/innovation-playbook/>

⁵⁹ Knowledge for Policy, “Competence frameworks for policymakers and researchers,” https://knowledge4policy.ec.europa.eu/projects-activities/competence-frameworks-policy-makers-researchers_en

3.6.2 TIP/MOIPを担う人材の育成

前項で示した知見・ノウハウの体系化やスキルセットの明確化などに加えて、諸外国ではTIP/MOIPを担う人材の育成を目的とした人材育成プログラムを大学が提供するようになっている（表3-6）。これらはそれぞれの大学全体の戦略なども踏まえた独自のアプローチ、教育内容で人材育成を行っているが、共通する特徴としては、実際の社会課題の現場での実践的な経験が得られるような実践的なトレーニングの機会を提供しているという点がある。また、学生の多くは社会人経験者または社会人学生であり、将来のキャリアパスとして、TIP/MOIPに関わるような組織（行政やシンクタンク等）、あるいは社会課題解決型のイノベーションを生み出す企業内での部門や組織（インパクト・スタートアップ等）などが想定されている。

また、これらの拠点は人材育成だけでなく、TIP/MOIPの研究拠点でもあり、多くの教員が、各国・組織におけるTIP/MOIPの取り組みへの助言や評価、体系化・ツール開発の取り組みに関わっている。

表 3-6 海外における TIP/MOIP に関する人材育成プログラム

国	拠点名	主な取り組み・特徴
英国	ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン (UCL) 公共目的とイノベーション研究所 (IIPP)	● ミッション志向の提唱者の Mariana Mazzucato 教授が所長。英国チャレンジ基金のミッション化に関する受託調査も実施 ● 修士プログラム: デザインアプローチや公共政策、経済学等における新規手法・アプローチを中心としたカリキュラム。実践的内容を重視 ● 社会課題解決に取り組む組織と共同研究に実際に学生が入る実践的演習や、英国内外の機関における数ヶ月の実習プログラムがある
英国	サセックス大学 科学技術政策ユニット (SPRU)	● STI 政策研究・人材における最も歴史ある拠点。研究者・実務者の人材輩出とネットワーク ● スペイン・バレンシア工科大学、蘭ユトレヒト大学と協働で TIP コンソーシアムを設立 事例調査 ● 修士プログラム: 科学技術政策論、科学技術社会論を中核としたプログラムに、TIP に関する新規の科目・内容を付加する形で提供。シンクタンクへのインターンシップあり ● 同大は開発政策に関する国際拠点でもあり、中低開発国との関係も深く、TIP を開発政策のアプローチとして取り入れてもいる
米国	アリゾナ州立大学 (ASU) 社会におけるイノベーションの未来のための大学院 (SFIS)	● ASU は長年全米で最もイノベティブな大学ランキング 1 位。日本の国立大学改革の一つのモデル ● マイケル・クロウ学長のリーダーシップの下、大学全体として、イノベーション（社会的・経済的価値創出）というミッションを共有 ● イノベーションを公共的価値に結びつけるための研究・人材育成 ● 学部・修士：デザイン、持続可能性、アート、イノベーションなどの多数のプログラム。地域における社会課題の現場を題材とした教育機会も提供。首都ワシントンでのインターンシップもあり ● 新興技術ガバナンス、ELSI/ RRI の拠点。米国アカデミーズと共同で STI 政策に関するオンライン・ジャーナル（The Issues in S&T）を発行
中国（香港）	香港科技大学公共政策大学院	● 自然科学系大学における公共政策大学院として、社会との接点となる活動を担う ● 修士：8ヶ月のチームによるプロジェクト研究。実世界の課題を取り扱う。行政や企業等のクライアントと連携。理論的概念と実践の両面を重視 ● 教員・学生共に世界中から集まるグローバルな環境

出典：CRDS 主催ワークショップ（付録 2）での資料等をもとに CRDS にて作成

4 | まとめ

これまで見て来たように、新たなSTI政策の枠組みとしての社会変革型イノベーション政策（TIP）、その具体的な政策アプローチであるミッション志向型イノベーション政策（MOIP）について、我が国を含む各国は、その置かれた状況、直面している社会課題を踏まえた多様なアプローチを展開している。TIP/MOIPにおける取り組みは試行錯誤や実験的な要素が多く、こうすればうまくいくという手法やアプローチ、ベストプラクティスといったものを特定することは現段階では困難である。むしろ、各国・組織はTIP/MOIPの取り組みを通じて、ボトムアップの提案も含む様々なアプローチを試し、モニタリングと評価を通じた学習や機動的（アジャイル）なガバナンスを通じて、より望ましい手法やアプローチを探索し、改善・向上させていくという取り組みを行っている。

最後に、このような認識を前提としつつも、我が国における今後のTIP/MOIPを進めて行く上で参考になると思われる点をいくつか述べる。

科学技術・イノベーション（研究・イノベーション）の枠を超える認識と取り組み

諸外国の事例を踏まえると、従来の科学技術・イノベーション政策の領域を超えるという明確な目的意識の下に制度を設計し展開しようとしている。検討の最初の段階からこのような立ち位置で望むことで、これまでの議論の参加者、既存の政策手段などの枠を超えて、多くの参加者や政策手段、資金を巻き込むための、検討プロセスや場の設計、議論のスコープの設定が可能になる。

共創的イノベーションのエコシステムの核となる組織と機能

地域や社会課題の現場といった場に基づくイノベーション・エコシステムを構築し、その中で様々な取り組みをバラバラに行うのではなく、繋げ、方向付けていくためには、実践のレベルにおいて、エコシステムの核となる組織が重要になる。そのような核となる組織は、多様な関係者・組織の信頼に基づくネットワークを持ち、具体的な調整を行い、関係者の理解増進のためのコミュニケーション活動を担うなどの機能を果たすことが求められる。このような政策レベルと現場を繋ぎ、取り組みを推進する組織（中間組織）における職は、社会変革型イノベーションの推進を担う人材のキャリアパスとしても重要であろう。

包摂的アプローチによるコミュニティ作り

TIP/MOIPには、これまでSTI政策とは距離のあった組織や関係者が多数参画することになる。またTIP/MOIP自体が新しいアプローチであることから、認識の共有や共通する言葉、文化を創るところから始めることが必要になる。そのための信頼に基づくネットワークづくりや、安心して意見交換ができる場作りも含めた、コミュニティ作り（仲間作り）が必要になる。

実行過程そのものがイノベーションという認識

TIP/MOIPの取り組みは不確実、多様、実験的なものになる。社会変革・課題解決という目標を共有しつつも、現場の状況を踏まえた多様なアプローチを許容すること、その中で学習を通じて改善する、相互に学び合うという、実行過程そのものに変革的イノベーションを生み出す要素を組み込むことも重要であろう。

既存の仕組み・蓄積を再構成・再利用する

TIP/MOIPの取り組みをゼロから構築することは非常にコストがかかる。STIに関する研究開発、調査分析やデータ基盤、当該社会課題に関連する府省や研究機関、企業、当事者団体、地域コミュニティなどのネッ

トワークや連携組織等、すでにある仕組みやこれまでの蓄積を、社会変革に向けた目標達成という観点から俯瞰し、ミッション達成に向けた総合的なパッケージ（またはポートフォリオ）として再構成・再利用することが必要であろう。

持続可能な社会への変革、その中での新たな形での成長の実現に向けて、各国は、TIP/MOIPにおける取り組みを模索しつつも、様々な形で進めている。TIP/MOIPでは、まず、直接的な研究開発やイノベーション活動への投資に加えて、それら研究・イノベーション活動が行われるエコシステムの創出、多様な関係者・組織への支援と調整にも多くの資源が必要になる。その準備・体制作りにも時間を要する。そのため、より直接的な支援を要請する立場から、TIP/MOIPに対する批判もあることにも留意する必要がある。また各国の政治体制、これまでの経緯等も、具体的なTIP/MOIPの設計や実行において大きな影響を与えている。それらを踏まえた上で、諸外国及び国内の事例から、必要となる機能や取り組みを理解し、我が国で実行可能な形に再構成していくというアプローチが必要であろう。

以上のような認識のもと、今後の我が国における社会変革型イノベーション政策に関する戦略立案や制度の検討、実施レベルでの改善等に資する知見を提供するため、CRDSにおいても、国内外における社会変革型イノベーション政策、ミッション志向型イノベーション政策に関する動向に関する調査分析を継続していく。

付録1 国内外の状況

1) 欧州連合（EU）におけるミッションの進捗と課題

1-1) EUミッションの進捗状況に関する評価報告書の公表

2023年7月、欧州委員会は欧州委員会通達「EUミッションの2年：進捗の評価と今後の方向性」を公表した⁶⁰。EUミッションに関して、ホライゾン・ヨーロッパ規則は、遅くとも2023年までにEUミッションを評価することを求めており、本報告書はこの法的な要請に基づいて成された進捗評価の結果をとりまとめたものである。そこでは、EUミッションの開始から2年を経た段階での進捗について、EUの5つのミッション及び、ミッション志向アプローチ全体の進捗についての評価を行っている。

同報告書では、EUミッション全般については順調に進捗していると評価している。特にEU全体としての戦略（欧州グリーンディールやデジタルヨーロッパ、がん撲滅計画等）への価値ある形での貢献や、地域レベルでのステークホルダーの参画、コミュニティの構築などが進んでいるとされている。一方で課題として、ガバナンス構造が複雑であること、他のEUの制度との相乗効果が最適化されていないこと、研究・イノベーション枠組み計画であるホライゾン・ヨーロッパによる研究・イノベーション（R&I）資金以外の政策的資金や民間資金の動員が限定的であり、また、市民の理解もまだ十分ではないということなどが指摘されている。

同報告書では、この進捗報告を踏まえた今後の取り組みの方向性に関する提案もなされている。その主な内容は、現在、ホライゾン・ヨーロッパの第2の柱（グローバル課題と欧州の産業競争力）の10%の予算（2021～2023年の3年間で、約18億ユーロ（約2900億円））が措置されているが、それを11%に増額すること、また新欧州バウハウスを新たなミッションとするべく準備を進めることなどである（本提案を受けた新欧州バウハウスのミッション化の動きとその結果については後述）。また、指摘された課題に対しては、ミッションのガバナンスを強化し、効率性、合理性、透明性を高めること、EUミッションの共同支援機能（バックオフィス機能）の強化、加盟国レベルでの支援体制強化、官民パートナーシップやイノベーション公共調達の活用による民間部門の参画の拡大、コミュニケーションの強化による市民参加の促進などが挙げられている。

それぞれのミッションの進捗に関しては、同報告書の添付文書であるスタッフ作業文書⁶¹では、各ミッションについて以下の基準（表 付録1-1）に基づいた自己評価が示されている。

60 European Commission, *EU Missions Two Years on: Assessment of Progress and Way Forward: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions*, (Brussels: European Commission, 2023a)
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023DC0457&%3Bqid=1693304388860>

61 European Commission, *Commission Staff Working Document: EU Missions Two Years on: An Assessment of Progress in Shaping the Future We Want and Reporting on the Review of Mission Areas and Areas for Institutionalised Partnerships Based on Articles 185 and 187 TFEU*, (Brussels: European Commission, 2023b)
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/document/download/513e4645-acee-46d4-8af3-d0f908f55811_en?filename=swd_2023_260_1_en_part1.pdf

表 付録1-1 EU ミッションの進捗評価基準

・野心的だが現実的なミッション目標 ・付加価値 ・研究・イノベーションの内容 ・実行が可能で、測定可能で、期限付きであることの確認 ・賛同者の確保 ・予算 ・市民と利害関係者の関与 ・進捗状況、成果、マイルストーン

出典：European Comission（2023b）

同報告書を踏まえた各ミッションの進捗の概要は以下の通りである（表 付録1-2）。

表 付録1-2 各 EU ミッションの進捗状況

ミッション	進捗	資源や取組みの動員の例
気候変動への適応：2030年までに（以下、同）150の地域を気候適応可能にする 【2021-23予算（以下同）：3億6800万ユーロ】	・308の地域・自治体（25加盟国から291地域、アソシエート国から17地域）がミッション憲章に署名。政策的コミットメントを約束。 ・ミッション実施プラットフォーム、実施コミュニティの発足(2023年1月) ・プロジェクト例：地域・地方自治体の気候リスク・脆弱性評価、ソリューション開発（洪水に強い建造物、干ばつに強い作物、革新的保険商品等）、市民参画ツール等	・LIFEプログラム（気候・環境問題に特化した金融プログラム資金、地域レベルの取組みを支援）：1億6700万ユーロ ・欧州都市計画、デジタルヨーロッパとの連携 ・外部からの認識を高めるためのラベリング（Seal of Excellence）
がん：患者とその関係者を含む300万人の生活の質の改善 【3億7800万ユーロ】	・欧州がん撲滅計画と相補性の確立（共同ガバナンス） ・欧州がんデータハブ（UNCAN）データプラットフォームの開発 ・各国関係者の政策調整の場としてナショナルがんミッションハブの設置	・約4億ユーロが他資金から投資（デジタルヨーロッパ、EU4Health作業計画2021-2022及び2023） ・チェコ、クロアチア、ギリシャが補完的投資
海洋と水域の回復 【3億4400万ユーロ】	・4つのライトハウス（大西洋・北極海、バルト海・北海、地中海、ドナウ川流域）の設置 ・100の地域との連携の確立 ・ミッション憲章に基づく480の活動（研究開発、知識・データ、市民参加、解決策の拡大・展開、教育、訓練）、37億2000万ユーロ（約600億円）の資金動員 ・欧州海洋デジタルツインの開発（2024年運用開始、デジタルヨーロッパの取組み）	・欧州海洋・漁業・養殖基金（EMFAF）の各国戦略との連携 ・ブルーインベスト：15億ユーロのリスクファイナンス ・復興・強靱化資金：107億ユーロ
100の気候中立・スマートシティの実現 【3億5900万ユーロ】	・377都市から112の都市が選定（EU加盟25ヶ国100都市、アソシエート国8ヶ国12都市） ・欧州投資銀行（EIB）が気候都市契約（CCC）の評価に参画 ・ミッションプラットフォームと野心的都市コミュニティの設立：知識・経験の共有 ・53パイロット都市に50万〜150万ユーロ（8000万〜2.4億円）の投資	・スペイン、ギリシャ等で補完的資金や取組みを実施 ・官民連携枠組みであるEUパートナーシップとの連携：ゼロエミッションモビリティ（2Zero）、接続・協調・自動モビリティ（CCAM） ・Urban Transition Centerによる国際展開支援
欧州のための土壌計画：100のリビングラボとライトハウス・プロジェクトの創設 【3億2000万ユーロ】	・EU全加盟国が200の補完的取組みを報告 ・地方政府・自治体と土壌の健全性に関する地域土壌管理協定を締結 ・ミッション土壌プラットフォームの設置 ・最初のリビングラボは2024年開始予定（200以上の実験場を想定）	・LIFEプログラム（気候・環境問題に特化した金融プログラム資金、地域レベルの取組みを支援）/循環型生物資源共同実施計画（Circular Bioeconomy Europe Joint Undertaking）/PRIMAプログラム等 ・18ヶ国の農業戦略との統合

出典：European Commission（2023a）に基づきCRDSにて作成

1-2）新欧州バウハウスのミッション化に向けた検討とその見送り

新欧州バウハウス（NEB）は、2050年の気候中立を目指す欧州グリーンディールを生活圏レベルで具体的な形で推進することを企図したイニシアティブである。ウルズラ・フォン・デア・ライエン委員長の強いリーダーシップで導入され、欧州全域の地域を変革し、美しく持続可能で包摂的な地域とすることを目指すものである。持続可能性を都市や文化と結びつけ、美的価値・精神的価値も含む学際共創的取り組みを推進している。また、ミッションとの連携も当初から企図されている⁶²。具体的な取り組みとして、持続可能性を具体的な

62 New European Bauhaus, https://new-european-bauhaus.europa.eu/index_en

都市やゼロエミッションの建物（Zero Emission Building/Zero Emission House: ZEB/ZEH）の設計に反映させた事例の表彰制度（NEB Prize）、イノベーション環境の促進、地域のガバナンスモデルの開発や実証などに資金助成している。

2023年7月の進捗状況に関する欧州委員会の報告書において、NEBを新たなミッションとする検討プロセスを進めるように提言されたことから、欧州委員会は2023年の秋から加盟国等との協議を進めた。そこではNEBに関する新ミッションは、欧州グリーンディール政策の社会的受容性を高めるため人々に働きかけ、グリーン・ソリューションの社会的オーナーシップを促進し、必要な行動変容を促すものとして設計するとされていた。しかしながら、結果的に加盟国の同意が得られず、新たなミッションとして立ち上げることは取りやめとなった。代替案として、次期作業計画期において第2の柱「グローバルチャレンジと欧州の産業競争力」における「デスティネーション」として位置づけられる見通しである。それまでNEBは臨時的な予算措置がなされていたが、予算的基盤が措置されたという面がある。

NEBのミッション化が見送られた背景として、他のミッションが取り組みについて、ようやく本格的な実施が進みつつあるなかで、その具体的成果が創出されるまでに、新たなミッションを追加することは時期尚早という意見が強かったためとみられている⁶³。

1-3) 次期枠組み計画に向けた検討と議論

2023年末から次期研究・イノベーション枠組み計画（2028～2034年）に向けた議論が始まっているが、その中でミッションに関する議論も始まっている。たとえばデンマークの意見表明では、ミッション志向アプローチについては、研究・イノベーション枠組み計画の外部に置くべきとの意見が示されたとのことである⁶⁴。また、学術研究や産業界への直接的な支援に資金を集中すべきとの意見もある。次期枠組み計画を巡る議論は始まったばかりであり、ミッションの扱いについても今後の見通しは不透明ではあるが、一方でフランスが国として海洋ミッション憲章に署名し⁶⁵、後述するようにオーストリアがEUミッションを根拠にした国内推進体制を構築するなど、EUミッションと国内戦略を連動させる国もあることから、ミッションが提示した方向性やアプローチに沿った形で、加盟国や地域レベルでの取り組みが進められている面もある。EUの長期戦略実現のための取り組みであるEUミッションの目標年は2030年であり、そもそも現枠組み計画であるホライゾン・ヨーロッパの期間を超えることは当初から想定されていた。このような政策サイクルとミッションの期間との違いとそれによる影響は他の国々でも想定されることから、今後の動向を注視していくことが必要である。

2) オーストリアにおけるEUミッションを根拠とした国内推進体制の構築

オーストリアは、EUミッションを根拠に国内レベルでのミッション達成に向けた取り組みを推進する体制を構築している。オーストリアは、EUミッションの各国レベルでの進捗状況をモニタリングしているTRAMIプロジェクトにおいても、最も国レベルで推進体制が整っている国とされている。2020年、オーストリアの研究・

63 Science|Business, “No more New European Bauhaus Mission” 2023年11月28日
<https://sciencebusiness.net/news/missions/no-more-new-european-bauhaus-mission>

64 Science|Business, “Axe the European Institute of Innovation & Technology and move missions and Widening out of Horizon Europe successor, Danish government says” 2024年1月25日
<https://sciencebusiness.net/news/fp10/axe-european-institute-innovation-technology-and-move-missions-and-widening-out-horizon>

65 Directorate-General for Research and Innovation “France pledges its support at national level to the EU Mission Ocean and Waters Charter” 2024年1月30日
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/france-pledges-its-support-national-level-eu-mission-ocean-and-waters-charter-2024-01-30_en

技術・イノベーション（RTI）戦略2030⁶⁶において、EUミッションへの積極的参画と国レベルでの取り組みの推進が決定された。それを受けてRTI協定2021-2023⁶⁷においてその取り組みの方向性が示された。

オーストリアにおけるミッション推進の中核となるのが、教育科学研究省（BMBWF）⁶⁸と気候保護・環境・エネルギー・モビリティ・イノベーション・技術省（BMK）⁶⁹である。BMKはそれまでも国レベルでの4つのミッションを担当していたが、EUミッションの開始を受けてより大きな枠組みでミッションを推進するための体制構築が求められた。この2つの省を中核として、連邦政府の全省庁（首相府、財務省、STI関係省庁、分野担当省庁）及び11のSTI関連機関（資金配分機関、国立研究機関等）による推進体制が構築されている⁷⁰。なお、11あるSTI関連機関⁷¹は3年間の契約期間に基づき予算措置がなされるが、その中で法的基盤の上で、ミッションへの貢献も義務付けられている。これらの府省・機関間の連携枠組みとして「ミッション・ワーキンググループ」が設置されている。本ワーキンググループの議長はBMBWFとBMKが共同で務める。同ワーキンググループのメンバーは、首相府、財務省、3つのSTI関連省庁、厚生省、農業省及び11のSTI関連機関の関係者で構成されている。このワーキンググループのもとで、5つのEUミッション（がん、気候適応、都市、水、土壌）に対応した形で、複数の省庁関係者で構成される「ミッション・アクショングループ」が設置されている。これらは、STI関係省庁と分野担当省庁が共同で議長となり、ミッション達成のための実行計画を策定する。また、有識者として約300名のステークホルダーも参加している。このような体制は以下の段階を経て構築された（表 付録1-3）。

表 付録1-3 オーストリアにおけるミッション推進の体制構築・検討プロセス

年	活動
2021 年秋	●EUミッションに関するワーキンググループタスクフォース設置（BMBWFとBMKが共同議長） ●ミッション・ワーキンググループ設置
2022 年春	●EUミッションへの貢献・活用に関する国内STI機関の可能性に関する基礎調査（ベースラインスタディ）公表 ⁷²
2022 年夏	●ミッション・アクショングループが、EUミッションの実行に関する提言を公表
2023 年 3 月	●2023 年秋から2024 年夏までの5つのミッション実行に関する活動計画に基づく、戦略文書 ⁷³ を採択

出典：BMBWF 資料

66 Federal Chancellery of Austria, RTI Strategy 2030, https://www.bundestkanzleramt.gv.at/dam/jcr:90b413e2-ce1b-4326-9c4a-dfbb3e67d4c9/RTI_Strategy_2030.pdf

67 Federal Chancellery of Austria, *RTI Pact 2021-2023*, https://www.bundestkanzleramt.gv.at/dam/jcr:a07cc716-1032-4ffe-a568-57d15be53c2c/RTI_Pact_2021%E2%80%932023.pdf

68 Austrian Federal Ministry of Education, Science and Research (BMBWF) <https://www.bmbwf.gv.at/en.html>

69 Federal Ministry for Climate Action, Environment, Energy, Mobility, Innovation and Technology (BMK) <https://www.bmk.gv.at/en.html>

70 以下、BMBWF 提供資料及び関係者へのインタビューに基づく。

71 Austrian Institute of Technology (AIT)、Institute of Science and Technology Austria (ISTA)、Austrian Academy of Sciences (ÖAW)、Silicon Austria Labs (SAL)、Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG)、Austrian Promotional Bank (AWS)、Christian Doppler Research Association (CDG)、Austrian Science Fund (FWF)、OeAD-GmbH – Austria’s Agency for Education and Internationalisation、Austrian Research Promotion Agency (FFG)、GeoSphere Austria (GSA) の11機関

72 Baseline Study on Missions in Austria (update 18072022) <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.17396.01928>

73 BMBWF and BMK, *Implementation framework for the EU missions of Horizon Europe in Austria*, (2022) <https://era.gv.at/horizon-europe/missions/missions-in-austria/implementation-framework-for-the-eu-horizon-europe-missions-in-austria/> なお、この中では、ミッション志向の概要、オーストリア国内でのEUミッションの推進方針、実行のための政策ツールやプロセス、推進体制（ガバナンス）の他に、各省・機関のミッション達成に向けたコミットメントの表明、5つのミッションに対応したアクショングループからの活動計画が記載されている。

戦略文書を構成する活動計画は以下のような段階を経て策定された。

- ➡**調査**：各ミッションに関するこれまでの蓄積とギャップに課する自己評価、明確な共通の目標設定、各アクターの計画、共同実行計画と資金計画の一体性など
- ➡**フォーカスグループによる検討**：調査結果の分析、蓄積とギャップに関する分析の補完的分析、必要な行動に関するコンセンサスの形成
- ➡**ラウンドテーブル**：ハイレベルでの未来志向の議論。各ミッションの知見の棚卸し、活動と今後の計画の検討

また、政府の枠を越えた多様なステークホルダーとの連携に関しては、オーストリアでは、9つの州、都市・自治体、産業界（中小企業含む）、大学・アカデミアを主要なアクターとして位置付け、これらの関係者40～50名で構成される、「ミッション・マネジメントグループ」を構築した。これらの多数の組織間の連携・調整のための組織として、BMBWFからの契約に基づきオーストリア研究振興機構（FFG）⁷⁴に、ミッション・マネジメントユニットが設置され活動を行っている（予算は年160万ユーロ、期間は2023年半ば～2026年末、4～5名程度の規模）。

また実行段階では、多くの知識や情報分析、人的能力が必要となることから、これらを担う「ミッションファシリティ」と呼ばれる組織を設置する予定である。ミッションファシリティの機能は以下が想定されている（表付録1-4）。期間は2024年～2027年の4年間、予算は年間40万ユーロが予定されている⁷⁵。

表 付録1-4 オーストリア ミッションファシリティの機能

- 5つのミッションのモニタリングと評価枠組みの設定
- ミッションのためのエコシステムの変化及びミッション関連分野の発展に関するフォーサイト活動
- 今後の欧州/国際環境の展開の反映
- 訓練と学習機会の提供。特にミッション横断的な活動
- 国内におけるEUミッションの実行に関する定常的報告

出典：BMBWF 資料

この他、ミッションと大学との関係については、ミッションを梃子として、社会変革型イノベーションの主要なアクターとして大学自体の変革を促す取り組みが構想されている。現在準備段階であるが、2025年～2027年の国立大学に対する契約期間において、大学全体としてミッションへの貢献の計画を打ち出した大学に対して予算を付加することにより、大学が研究・教育・社会貢献を横断する形で、ミッション関連の能力を蓄積し、地域におけるミッション志向の取り組みと知識とコミュニケーションのハブとなることを促そうとしている。現時点で22ある国立大学の内5～6大学に対して、3年間で500万ユーロを支援する見込みである⁷⁶。

74 Austrian Research Promotion Agency (FFG) <https://www.ffg.at/en>

75 BMBWF 提供資料による。

76 BMBWF 提供資料による。

3) 国内の状況

3-1) SIP第3期におけるミッション志向アプローチの強化

2023年度より正式に開始された内閣府戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）第3期では、府省間連携プログラムとして、官民連携により基礎研究から社会実装までを一気通貫に行うという事業設計を踏まえつつ、トランスフォーマティブ・イノベーションの実現のためのミッション志向アプローチを明確に意識した形で、以下のような取り組みによりその「ミッション志向」を強化しようとしている。

①施策間連携機能の強化

SIPはこれまでも府省間を横断的に連携するという事業であったが、一方で、内閣府参与であるプログラムディレクター（PD）は、研究推進法人（研究支援法人）が担う研究開発活動の管理運営に関しても相当の-effortを割かなければならなかった。この点に関して、第3期では、PDと研究推進法人及び研究開発の推進に責任を持つプログラム・マネージャー（PM）とを明確に役割・機能を分離し、PDは、研究開発を含む多様な視点（制度や事業開発、人材育成等）で課題推進全体での目標達成に責任を負う形になった。また、研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム（BRIDGE）が、SIPや各府省の研究開発の成果のイノベーション化を支援するという形で整理され、その課題選定においてはPDの意見も考慮されることから、府省の施策動員のためのインセンティブとして機能することも期待されている。また、各PDの下での推進委員会等に課題に関連する分野担当省庁の関連部署の担当者が参画するなど、府省連携の実効性確保の取り組みも行われている。これらによりPDによる府省間調整機能は制度的に強化されている。

②多様な視点による実装化戦略

SIP第3期では、2023年度の正式開始に先駆けて2022年度よりPD候補による予備調査が行われた。ここでは、各課題のPD候補は、5つの視点（技術、事業（ビジネス）、制度（ガバナンス）、社会的受容性、人材）で社会実装戦略を設定することが求められた。これは5つ視点のそれぞれで成熟度（Readiness Level: RL）を設定し、SIPの期間中にどの段階からどの段階まで引き上げるか、その先の展開にはどのような取り組みが必要か、その中でSIPの取り組みとして取り組むものとその他の府省や組織の関連する取り組みで行うもの、それ以外の追加的な措置が必要なものなどを洗い出すことが求められる。これにより、社会実装を進めるために早期に対処し、関連する府省や機関との連携を検討することが想定されている。また、これらの5つの成熟度（XRL）は、SIPに直接参画している組織・期間での共通言語としてだけでなく、SIP外のステークホルダー、潜在的な関係者との間での共通言語としても機能することが期待されている。

3-2) 経済産業省における「ミッション志向」アプローチの採用

経済産業省では、産業政策の新機軸として「ミッション志向型イノベーション」を柱とする取り組みを進めている。2021年11月に経済産業省は産業構造審議会に経済産業政策新機軸部会を設置し、そこで「ミッション志向」を新産業政策の新機軸とするとした。産構審の研究開発・イノベーション小委員会（現イノベーション小委員会）は、2023年6月にまとめた「イノベーション循環を推進する政策の方向性」⁷⁷において、イノベーション循環を生み出すために、ミッション志向型イノベーション政策への転換に取り組むべきとしている。ここでは、国家レベルの重大かつ明確な課題（ミッション）と目標設置、経済社会システムの変革を考慮したシステム思考、スタートアップ・新技術の創出と新陳代謝、イノベーション循環の段階に応じた方策、社会による

77 産業構造審議会 産業技術環境分科会 研究開発・イノベーション小委員会「イノベーション循環を推進する政策の方向性」
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/kenkyu_innovation/pdf/20230602_1.pdf

受容性の向上（新市場創出）、政策領域横断、規制と支援の一体的な取り組み、官民様々なプレイヤーとのパートナーシップなどが、我が国における「ミッション志向型イノベーション政策」の基本要件として挙げられている⁷⁸。

このような検討を経て、2023年6月に提示された、経済産業政策新機軸部会第2次中間整理⁷⁹では、ミッション志向の産業政策として、「炭素中立型社会の実現」、「デジタル社会の実現」、「経済安全保障の実現」、「新しい健康社会の実現」、「災害に対するレジリエンス社会の実現」、「バイオものづくり革命の実現」、「成長志向型の資源自律経済の確立」、「少子化対策に資する地域の包摂的成長」の8つのミッションを掲げている。また、ミッションの実効性を高めるための「社会基盤（OS）の組み替え」として、「人材」、「スタートアップ・イノベーション」、「価値創造経営」、「徹底した日本社会のグローバル化」、「包摂的成長（地域・中小企業・文化経済）」、「行政：EBPM・データ駆動型行政」の5つのテーマが挙げられている⁸⁰。

このような政策的議論・検討と並行して、事業レベルでも、経済産業研究所のEBPMセンターが、グリーンイノベーション基金事業に関する検証シナリオに対するアドバイスとして、ミッション志向の観点からのロジックモデルの改善、アジャイルな政策手法の評価と改善を行うことなどに関するアドバイスを行っている⁸¹。

3-3）デジタル田園都市国家構想におけるウェルビーイング指標による課題発見

デジタル田園都市国家構想⁸²では、地域幸福度（Well-Being）指標を活用したまちづくり、自治体等の戦略・計画策定や進捗把握、ステークホルダー連携の共通言語化の取り組みを推進している。地域幸福度指標は、一般社団法人スマートシティ・インスティテュート（Smart City Initiative Japan: SCJ）が開発したもので、市民の「暮らしやすさ」と「幸福度（Well-being）」を指標で可視化・数値化したものである。同指標は、24の因子群に対して、アンケート調査による「主観指標」、オープンデータによって構成される「客観指標」を設定している⁸³。デジタル庁・SCJは、各自治体・地域の主観指標、客観指標を可視化するダッシュボード、各地域での指標の利活用のためのガイドブック、同指標を活用した分析・検討作業を行う際に使用するテンプレートの提供などを行っている。各地域では、これらの各種支援を受け、指標を踏まえた市民や関係者のワークショップを行い、戦略・計画の自分事化などを進めることが期待されている。先行する自治体では客観指標と主観指標の比較等を通じて進捗を把握すると共に、問題点や課題を把握抽出し、計画の見直し等に反映している。なお、同指標はこのような各自治体・地域の取り組みを支援するためのものであり、自治体間比較やランク付け等のための使用はしないとされている。

3-4）施策・予算連携の取り組み

我が国でも、地方創生などの取り組みにおいて、府省横断的に関連する施策・予算を連携させることを意図した取り組みが進められている。「地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージ」⁸⁴においては、「繋ぐ

78 同上 p.135

79 産業構造審議会 経済産業政策新機軸部会「第2次中間整理」
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/shin_kijiku/pdf/20230627_1.pdf

80 産業構造審議会 経済産業政策新機軸部会「第2次中間整理 参考資料集」、p.59
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/shin_kijiku/pdf/20230627_3.pdf

81 経済産業研究所「グリーンイノベーション基金事業に関する検証シナリオ（第二次案）についてのRIETI EBPMセンターからのアドバイス（2023年9月）」
<https://www.rieti.go.jp/jp/about/activities/23090702/>

82 内閣府「デジタル田園都市国家構想」<https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digitaldenen/index.html>

83 一般社団法人スマートシティ・インスティテュート「地域幸福度（Well-Being）指標とは」
<https://www.sci-japan.or.jp/LWCI/index.html>

84 総合科学技術・イノベーション会議「地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージ（令和5年2月8日改定）」
https://www8.cao.go.jp/cstp/daigaku/chiiki_pkg_230208.html

仕組みの強化」として、内閣府の地方創生事業である「地方大学・地域産業創成交付金」と、地域における大学を核とした共創的研究・イノベーションの場作りを支援する文部科学省の「共創の場形成支援プログラム」、「センター・オブ・イノベーション（COI）」の相乗効果について言及すると共に、地域の産学官ネットワークの可視化などを行っている。また、「地域社会における大学の活躍促進に向けた関連事業の整理」として、イノベーションの重要課題（MaaS・自動運転、スマート農業、資源循環、地域脱炭素、防災・減災、ヘルスケア・健康づくり）と、領域・課題横断的な地域の座組またはイノベーション・エコシステム作りに関する支援事業（スマートシティ、スタートアップエコシステム拠点都市、地域バイオエコノミー）をマップ化し、各大学がそれぞれの戦略や取り組み、地域の状況などを踏まえて、様々な事業にアクセスできる環境を整備している。

TIP/MOIPの観点からは、今後は、このような事業マップの提示や機会の提供に加えて、社会変革型イノベーション創出に向けた取り組みを、具体的な目標達成に向けて方向付け、進捗を把握し、追加的な施策に反映するということが求められる可能性がある。

付録2 トランスフォーマティブ・イノベーション政策の 推進に関わる人材育成に関するワークショップ概要

1. 件名

「トランスフォーマティブ・イノベーション政策の推進に関わる人材育成に関するワークショップ」

2. 日時

令和6年2月28日（水）10：00-12：30

3. 会場

JST東京本部別館1階ホール（ハイブリッド形式）

4. 目的・概要

本ワークショップでは、CRDS 科学技術イノベーション政策ユニットが令和5年度に実施している、トランスフォーマティブ：イノベーション政策/ミッション志向型科学技術イノベーション政策（TIP/MOIP）の推進に関わる人材育成について、5名の有識者を招聘しクローズド形式にて、各国の人材育成プログラムの取り組みについて共有するとともに、我が国のTIP/MOIPの推進のための人材育成における課題や具体的に注力すべき取り組みなどについて検討する。

5. プログラム

10：00-10：05 開会挨拶（5分）

岩瀬公一 CRDS 科学技術イノベーション政策ユニット上席フェロー

10：05-10：20 導入・話題提供（15分）

小山田和仁 CRDS 科学技術イノベーション政策ユニットフェロー

10：20-11：20 海外事例紹介（各15分+質疑5分）

- ・（英）ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン 公共目的のためのイノベーション研究所（IIPP）における教育・人材育成

村木志穂 文部科学省科学技術・学術政策研究所客員研究官/内閣府人事局

- ・（英）サセックス大学における教育・人材育成

笹森奎穂（個人）

- ・（米）アリゾナ州立大学における教育・人材育成

福本江利子 東京大学大学院大学院総合文化研究科広域科学専攻講師

11：20-11：30（休憩10分）

11：30-12：30 討議（1時間）

- ・ 鎗目 雅 香港科技大学公共政策大学院准教授/東京大学公共政策大学院客員准教授/ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン科学技術工学公共政策学科（STeAPP）客員准教授（国連大学マーストリヒト技術革新・経済社会研究所（UNU-MERIT）博士課程修了）（※オンライン参加）

- ・ 林 隆之 政策研究大学院大学政策研究科教授

（「科学技術イノベーション政策・経営人材養成 短期プログラム」担当）

12：30 閉会

作成メンバー

総括責任者	岩瀬 公一	上席フェロー	科学技術イノベーション政策ユニット
	小山田 和仁	フェロー	科学技術イノベーション政策ユニット

調査報告書

CRDS-FY2024-RR-02

社会変革型イノベーション政策/ミッション志向型 イノベーション政策の推進に関する国内外の動向

令和 6 年 4 月 April 2024

ISBN 978-4-88890-914-3

国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター

Center for Research and Development Strategy, Japan Science and Technology Agency

〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K's 五番町

電話 03-5214-7481

E-mail crds@jst.go.jp

<https://www.jst.go.jp/crds/>

本書は著作権法等によって著作権が保護された著作物です。

著作権法で認められた場合を除き、本書の全部又は一部を許可無く複写・複製することを禁じます。

引用を行う際は、必ず出典を記述願います。

なお、本報告書の参考文献としてインターネット上の情報が掲載されている場合には、本報告書の発行日の1ヶ月前の日付で入手しているものです。
上記日付以降の情報の更新は行わないものとします。

This publication is protected by copyright law and international treaties.

No part of this publication may be copied or reproduced in any form or by any means without permission of JST, except to the extent permitted by applicable law.

Any quotations must be appropriately acknowledged.

If you wish to copy, reproduce, display or otherwise use this publication, please contact crds@jst.go.jp.

Please note that all web references in this report were last checked one month prior to publication.

CRDS is not responsible for any changes in content after this date.

FOR THE FUTURE OF
SCIENCE AND
SOCIETY



CRDS

<https://www.jst.go.jp/crds/>

